



Centro de Ciência para o Desenvolvimento
Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras

Processo Fapesp 2024/00914-7

Vigência: 01/07/2024 a 30/06/2029

Relatório Parcial 01

Período: 01/07/2024 a 30/06/2025

Pesquisador responsável

Prof. Dr. José Mario De Martino

Instituição sede

Universidade Estadual de Campinas

Pesquisadores

Edilson de Andrade - SEDPeD

Prof. Dr. Felipe Venâncio Barbosa - FFLCH/USP

Prof. Dr. Hélio Pedrini - IC/UNICAMP

Prof. Dr. Marcus Vinicius Batista Nascimento - UFSCar

Profa. Dra. Sylvia Lia Grespan Alves - FE/USP

Prof. Dr. Vagner Vaga - IPT

Angelina da Silva Inacio - IPT

Felipe Augusto Frazão Kleine - IPT

Fabio Rogerio Lins Pereira de Souza - IPT



Direitos da Pessoa com Deficiência  **SÃO PAULO**
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS



RESUMO

Este documento é o relatório parcial referente ao primeiro ano do projeto “Centro de Ciência para o Desenvolvimento - Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras (CCD-TAAL)” - Processo FAPESP 2024/00914-7. Durante o primeiro ano do projeto as principais atividades organizacionais e técnicas desenvolvidas foram: (i) elaboração de Termos de Convênio entre as instituições envolvidas; (ii) a contratação de bolsistas para atuar no projeto; (iii) definição da identidade visual do projeto; (iv) desenvolvimento de sítio internet de divulgação do projeto; (v) busca de parcerias; (vi) estudo e definição de formalismo de anotação por glosa; (vii) revisão bibliográfica; (viii) definição do material a ser utilizado para a construção de base de dados; (ix) implementação de avatar tridimensional; (x) estabelecimento de *pipeline* para gravação em vídeo e registro e processamento de dados de captura de movimento; (xi) elaboração e submissão de artigo científico para evento internacional. **Palavras-chave:** Tradução Neural de Língua de Sinais, Produção de Língua de Sinais, Reconhecimento de Língua de Sinais, Língua Brasileira de Sinais, Avatar Sinalizante.

ABSTRACT

This document is a partial report for the first year of the project “Center for Science for Development - Assistive Technology and Accessibility in Libras (CCD-TAAL)”, funded by FAPESP Process 2024/00914-7. During the first year of the project, the main organizational and technical activities developed are: (i) preparation of Terms of Agreement between the institutions involved; (ii) hiring scholarship holders to work on the project; (iii) defining the project’s visual identity; (iv) developing a website to publicize the project; (v) seeking partnerships; (vi) studying and defining the gloss annotation formalism; (vii) reviewing the literature; (viii) defining the material to be used to build the dataset; (ix) implementing a three-dimensional avatar; (x) establishing a pipeline for recording and processing video and motion capture data; (xi) preparing and submitting a scientific article for an international event. **Keywords:** Sign Language Neural Translation, Sign Language Production, Sign Language Recognition, Brazilian Sign Language, Signing Avatar.

1 Introdução

Este relatório do primeiro ano do projeto Centro de Ciência para o Desenvolvimento - Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras (CCD-TAAL) apresenta as atividades desenvolvidas no período. O relatório está organizado em outras oito seções além dessa introdutória. Na Seção 2 é apresentado o resumo do projeto aprovado pela FAPESP. A Seção 3 apresenta as atividades realizadas no período. A Seção 4 comenta sobre o apoio institucional recebido pelo projeto. A Seção 5 apresenta o planejamento para o próximo período de um ano. Na Seção 6 é apresentado o plano de gestão de dados. A Seção 7 trata da participação em eventos científicos. A Seção 8 apresenta os artigos científicos produzidos no período. A Seção 9 lista os bolsistas que apresentam seus relatórios sintéticos de atividades em anexos.

2 Resumo do projeto proposto

O Centro de Ciência para o Desenvolvimento - Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras (CCD-TAAL) é uma articulação de caráter multidisciplinar envolvendo pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São Carlos e Instituto de Pesquisas Tecnológicas, em parceria com a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O CCD-TAAL busca avançar no desenvolvimento de soluções que reduzam as barreiras de comunicação entre a comunidade surda e a ouvinte. O CCD-TAAL se propõe a enfrentar esse desafio focando no desenvolvimento de abordagens para a tradução automática da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para português, e vice-versa, explorando modernas técnicas de aprendizado de máquina baseadas em redes neurais profundas. Essa missão está alinhada com o tema estratégico proposto na Chamada FAPESP que busca um projeto de pesquisa sobre inteligência artificial para acessibilizar a Libras.

3 Realizações no período

3.1 Organização e Estruturação do Projeto

A equipe do projeto foi estruturada em três subequipes, responsáveis pela condução de atividades de pesquisa específicas, de acordo com a expertise dos participantes e alocação de bolsistas. Foram criadas as seguintes subequipes: (i) Equipe Libras; (ii) Equipe Tradução Libras/português; (iii) Equipe Tradução português/Libras. A Equipe Libras é responsável pelas questões linguísticas e de comunicação com a comunidade surda. A Equipe Tradução Libras/português foca o reconhecimento em vídeo de Libras e a tradução para português escrito. A Equipe Tradução português/Libras concentra-se nos desafios da tradução automática entre português e Libras, como resultado da tradução sendo apresentada por avatar sinalizante.

Reuniões com todos os membros do projeto foram realizadas quinzenalmente. Reuniões das subequipes foram realizadas sob demanda para tratar e alinhar as atividades em desenvolvimento.

Os itens seguintes relatam algumas atividades realizadas pela equipe, bem como expressam resultados parciais derivados das dinâmicas de trabalho e pesquisa desenvolvidas pelas subequipes.

3.2 Termo de convênio

O Termo de Convênio com as instituições participantes foi elaborado com o apoio da Inova - Agência de Inovação da UNICAMP. O termo foi submetido para a aprovação das instâncias pertinentes da UNICAMP em novembro de 2024. Em abril de 2025, o trâmite foi interrompido e reiniciado para acomodar a alteração das instituições envolvidas. A Universidade Federal de São Carlos foi retirada do termo inicial, já que o Prof. Marcus Vinicius Nascimento iniciou processo de transferência para a Universidade Federal de São Paulo. Assim que o processo de transferência do Prof. Nascimento for finalizado, será feito aditivo ao termo de convênio para documentar a mudança. A minuta do Termo Convênio atualmente em tramitação é apresentada no Anexo 1.

3.3 Contratação equipe

No despacho inicial de concessão do projeto, três membros do projeto foram enquadrados como Pesquisadores Associados (PAs) e não como Pesquisadores Principais (PPs), como originalmente solicitado. O enquadramento desses membros como PAs reduziu significativamente a capacidade de orientação de bolsistas do projeto. Visando reforçar a viabilidade do projeto, foi solicitado o reenquadramento desses membros como PPs, sem benefícios complementares. Em resposta à solicitação, dois membros foram reenquadrados como PPs. Não foi possível o enquadramento do terceiro membro devido a sua participação como PP em outros projetos FAPESP.

O processo de reenquadramento dos pesquisadores resultou em atraso na contratação de bolsistas.

Atualmente, a equipe conta com a participação dos seguintes bolsistas:

- Bolsa Doutorado: José Carlos Ferreira, bacharel e mestre em Engenharia Elétrica, possui experiência com aprendizado de máquina e otimização. Vigência: 01/05/2025 a 30/04/2029;
- Bolsa TT-4A: Ângelo Brandão Benetti, profissional graduado em comunicação social com experiência em modelagem e animação de personagens virtuais, incluindo operação de sistema de captura de movimento. Vigência: 01/11/2024 a 31/10/2026;
- Bolsa TT-4A: Thyago de Souza Santos, intérprete e tradutor fluente em Libras e português, graduado em ciências biológicas e mestre em Letras. Vigência: 01/03/2025 a 28/02/2027.
- Bolsa TT-44: Natalia Najyme de Melo Afonso, surda fluente em Libras, graduada em enfermagem e em Letras/Libras. Vigência: 01/06/2025 a 31/05/2027;
- Bolsa TT-4A: Isabela Cristina Barbieri, surda fluente em Libras, graduada em Gestão de Recursos Humanos e em Letras/Libras. Vigência: 01/05/2025 a 30/04/2027.

Ressalta-se que, neste relatório, o relatório das bolsistas TT-4A, que serão intérpretes (Isabela Barbieri e Natalia Najyme), não foram elaborados, pois a vigência é muito recente e as atividades realizadas referem-se a ambientação ao projeto.

Solicitações de bolsas ainda pendentes junto à FAPESP:

- Bolsa Pós-doutorado: Guilherme Vieira Leite, bacharel, mestre e doutor em ciência da computação com experiência em aprendizado de máquina e redes neurais profundas;

- Bolsa Mestrado: Giovanne Lucas Dias Pereira Mariano, bacharel em Ciência da Computação com interesse em inteligência artificial.

As oportunidades de bolsas foram amplamente divulgadas em plataformas como LinkedIn, listas da SBC e em canais institucionais.

3.4 Aquisição equipamento

No período não foi realizada a aquisição de equipamento.

3.5 Revisão bibliográfica

Esta subseção descreve as atividades associadas à revisão bibliográfica realizada até o momento e a síntese dos resultados obtidos.

3.5.1 Contextualização do problema

Segundo o Censo do IBGE Brasil (2010), cerca de 10 milhões de brasileiros têm perda auditiva, dos quais 2 milhões apresentam comprometimento grave: não ouvem nada ou ouvem muito pouco. As línguas de sinais são os meios usuais de comunicação visoespacial utilizados pelos surdos, onde os interlocutores se comunicam por meio de sinais que utilizam diversas partes do corpo (mãos, braços, cabeça, tronco e expressões faciais) (STOKOE, 1961; STOKOE; CASTERLINE; CRONEBERG, 1976). O objetivo geral desta revisão sistemática da literatura é indicar quais são os principais artigos e tendências das abordagens de tradução automática entre a Libras e o português e vice-versa explorando técnicas de aprendizado de máquina.

3.5.2 Revisão Sistemática da Literatura (RSL)

O método de revisão sistemática tem suas origens na área da Medicina e, em função de seus resultados positivos, avançou tanto em seu campo original quanto sobre outras áreas do conhecimento. A revisão sistemática difere de uma revisão tradicional da literatura principalmente ao adotar um protocolo que, além de reduzir os vieses, permite a auditoria do processo (SCANNAVINO, 2017). As revisões tradicionais, conduzidas sem um planejamento inicial, têm a sua qualidade muito dependente da experiência dos pesquisadores, podendo ser pouco abrangentes e de difícil repetição, impedindo sua validação por outros pesquisadores. Em Scannavino (2017), é indicado que a revisão sistemática não apenas trata estas dificuldades, como também apresenta vantagens sobre a pesquisa tradicional, tais como Reduzir vieses nos resultados da pesquisa, Possibilitar a identificação e combinação de dados dos estudos e identificar lacunas da pesquisa atual, sugerindo novas propostas de investigação.

Considerando-se estas vantagens sobre a pesquisa tradicional, bem como a orientação deste trabalho, utilizar-se-á a revisão sistemática da literatura para embasar a pesquisa.

3.5.2.1 Planejamento

Uma revisão sistemática inicia-se com a definição de um protocolo de execução. Nesse protocolo são definidos os critérios de decisão que devem ser aplicados aos estudos, a fim de determinar

sua inclusão ou exclusão do escopo da pesquisa. Também são definidos os dados a serem extraídos dos estudos, de forma a compor o resultado da revisão. Detalha-se em seguida o protocolo adotado neste trabalho, segundo o apresentado em Scannavino (2017):

Objetivo

Esta atividade é voltada ao estudo de modelos e técnicas baseados em aprendizado de máquina para a tradução automática de língua de sinais para texto e vice-versa. Também explorará modelos e técnicas baseados em aprendizado de máquina para a tradução de texto para glosa e vice-versa que poderão, ou não, estarem contidos no primeiro objetivo.

Questões de pesquisa

É vital para a pesquisa que as questões estejam bem formuladas, considerando-se que estas nortearão todos os passos subsequentes:

- Como realizar a tradução de texto para língua de sinais e vice-versa, principalmente no contexto de Libras? Como realizar a tradução de texto para glosas e vice-versa, principalmente no contexto de Libras? Como realizar a tradução de texto para língua de sinais e vice-versa, incluindo a tradução de texto para glosas e vice-versa, principalmente no contexto de Libras?

Palavras-chave

Em função do problema de pesquisa e das perguntas de pesquisa, foram identificadas as seguintes palavras-chave: sign-language, libras, translation, gloss, neural, neural machine translator, NMT, Transformer, large language model, LLM, artificial intelligence, OR machine learning, language model. Idioma: Inglês.

String de busca

(sign-language* OR libras) AND (translation) AND (gloss* OR text OR GLOSA*) AND (neural OR “neural machine translator” OR “NMT” OR Transformer* OR “large language model” OR “LLM” OR artificial-intelligence OR “AI” OR machine-learn* OR language-model OR “ML” OR deep-learn* OR “DL”)

Período de pesquisa: 01/01/2014 a 31/12/2024

Línguas: inglês e português

Tipos de publicações: revistas, artigos e congressos.

CrITÉrios para seleção de fontes

As fontes primárias são bibliotecas digitais indexadas de conteúdos científicos, que possuam as seguintes características: disponibilidade de textos na íntegra; que permitam adaptação da *string* de busca; que permitam a exportação dos resultados, e a maior parte dessas fontes permita exportação das citações para posterior análise com ferramentas de bibliometria; que permitam o uso de campos de pesquisa, principalmente por: somente por resumo, título e palavras-chave, somente por resumo ou pelo texto todo; que permitam a seleção principalmente por língua, período de tempo e tipo de publicação.

Lista das fontes de busca

Foi considerada para uma inicial revisão a base Web of Science <https://clarivate.com/products/web-of-Science/databases/>

Estratégia de busca nas fontes:

As buscas foram efetuadas de forma automática na base bibliográfica por meio da *string* de busca. Os resultados serão limitados em relação ao ano de publicação, considerando os estudos realizados no período compreendido entre 2014 e 2024, ou seja, abrangendo o período dos dez últimos anos de publicações.

Critérios para inclusão de estudos:

Ia) Texto para língua de sinais (LS) e/ou vice-versa; Ib) Texto para glosas e/ou vice-versa; Ic) Ia + Ib; Id) NMT (*Neural Machine Translation*); Ie) Glosas para avatar, ou vídeo; If) Avatar 2D, ou 3D; Ig) Revisão texto/glosas e/ou vice-versa; Ih) Revisão texto/LS e/ou vice-versa; Ih1) LS/Texto; Ih2) Texto/LS; Ii) Fornece fonte de dados; Ij) Fornece código; Ik) LS/avatar p/ glosas e/ou vice-versa; Il) Estudo comparativo de métodos; Im) Técnicas para criação datasets imagens; In) Utiliza *transformers*.

Critérios para exclusão de estudos:

Ea) Publicado apenas como resumo; Eb) Sem acesso; Eb1) Sem acesso, mas interessante; Ec) Resumo confuso, incompleto, ou insuficiente; Ed) Tecnologia não aplicada ao projeto; Ee) Relativo à educação; Ef) Utilizando *SignWriting*; Eg) Não utiliza língua de sinais; Eh) Tradução de máquina maior que 5 anos; Ei) Método de tradução não especificado com clareza; Ej) Desenvolvimento de BD (Banco de Dados) linguístico para língua não relacionada; Ek) Aplicação/solução muito específica para língua não relacionada; El) Artigos ≥ 2021 ; Em) Não acrescenta novidade ao estado da arte.

Estratégia para seleção dos estudos

A estratégia de seleção indica as etapas que foram seguidas para a aplicação dos critérios de inclusão/exclusão: 1. Leitura dos metadados (palavras chave e resumos); 2. Os documentos que não forem excluídos até aqui, seguem para esta fase, na qual é lido a Introdução e Conclusão; 3. Os documentos serão lidos integralmente.

Estratégia para extração de dados

Para as perguntas definidas anteriormente, os estudos selecionados na fase final, são extraídas as seguintes informações:

Visão geral do artigo (resumo baseado nos itens abaixo)

1. Há Glosa envolvida na tradução

1.1. De vídeo para Glosa

1.2. De Glosa para texto

1.3. De texto para Glosa

- 1.4. De Glosa para vídeo
- 1.5. Utilizou algum banco para Glosa já pronto para testes, qual? Indicar
- 1.6. Criou banco relativo à Glosa? Qual foi a técnica?
- 1.7. Resultados obtidos (indicar a métrica, por exemplo, BLEU, METEOR, etc.)
2. Em qual língua se baseia a língua de sinais
3. Disponibilizou código fonte?
4. Sem Glosa envolvida, ou solução com *Gloss like* (algo no meio, entre o vídeo e texto, mas que não é uma Glosa, como conhecemos, ou Glosa simplificada)
 - 4.1. De vídeo para texto, direto
 - 4.2. De texto para vídeo direto
 - 4.3. Com solução de *Gloss Like*
 - 4.4. Utilizou algum outro banco já pronto para testes? Indicar e descrever
 - 4.5. Resultados obtidos (indicar a métrica, por exemplo, BLEU, METEOR, etc.)

Estratégia para síntese e análise dos resultados:

A síntese dos resultados conterá um resumo das contribuições de cada artigo para a presente pesquisa, destacando-se os aspectos teóricos relacionados ao tema e as práticas aplicáveis ao reuso de lições aprendidas. Na etapa de análise será efetuada uma composição destes elementos que fornecerá o arcabouço teórico para o processo proposto.

3.5.3 Condução da Revisão Sistemática

3.5.3.1 Identificação dos artigos

A identificação dos artigos corresponde à etapa onde foi aplicada à fonte de busca descrita na Seção 3.5.2.1 com a respectiva *string* de busca e filtro. A data de pesquisa foi no período de 01/01/2014 a 31/12/2024, retornando 116 artigos.

3.5.3.2 Seleção final dos artigos

Após a aplicação das etapas descritas na estratégia para seleção dos estudos (Seção 3.5.2.1), foram selecionados sete artigos para leitura final e relacionados às perguntas de pesquisa, que podem ser vistos na Tabela 1.

3.5.3.3 Análise dos artigos

Em função do que foi apresentado, a análise dos artigos será realizada visando a atender às questões principais de pesquisa, de modo que os próximos indicam as contribuições mais significativas de cada artigo no quadro exposto na Subseção 3.5.3.2 e que serão utilizadas para a conclusão do estudo.

Introdução

Na área de tradução automática de língua de sinais, existem várias etapas que podem ser tratadas separadamente, ou em conjunto. Abaixo são descritas todas as possíveis abordagens:

- Sign2Gloss (S2G): reconhecimento da sinalização em vídeo, gerando sequência de glosas;

Tabela 1 – Artigos selecionados.

ID	Título	Autor
1	From rule-based models to deep learning transformers architectures for natural language processing and sign language translation systems: survey, taxonomy and performance evaluation	Shahin e Ismail (2024)
2	Sign Language Translation: A Survey of Approaches and Techniques (2023)	Liang, Li e Chai (2023)
3	Gloss Attention for Gloss-free Sign Language Translation	Yin et al. (2023)
4	Sign Language Translation with Hierarchical Spatio-Temporal Graph Neural Network	Kan et al. (2022)
5	A Gloss-Free Sign Language Production with Discrete Representation	Hwang, Lee e Park (2024)
6	Linguistically Enhanced Text to Sign Gloss Machine Translation	Gómez et al. (2022)
7	Towards a Bidirectional Mexican Sign Language-Spanish Translation System: A Deep Learning Approach	González-Rodríguez et al. (2024)

- Gloss2Text (G2T): tradução de sequência de glosas para texto aderente à gramática da língua oral;
- Sign2Gloss2Text (S2G2T): reconhecimento da sinalização em vídeo e tradução para texto aderente à gramática da língua oral, passando por etapa intermediária baseada em representação por glosa;
- Sign2Text (S2T): tradução ponto-a-ponta (*end-to-end*) que gera o texto em língua oral do vídeo diretamente do reconhecimento da sinalização em vídeo;
- Sign2(Gloss+Text) (S2(G+T)): tradução da sinalização em vídeo para texto, utilizando glosas e texto para o aprendizado conjunto para o reconhecimento e tradução para língua oral;
- Text2Gloss (T2G): tradução de texto de língua oral para representação da língua de sinais por glosa;
- Gloss2Sign (G2S): tradução de representação por glosa para apresentação visual do resultado por meio de vídeo/animação de personagem sinalizante;
- Text2Gloss2Sign (T2G2S): tradução de texto em língua oral para vídeo/animação de língua de sinal, passando por etapa intermediária baseada em representação por glosa;
- Text2Sign: tradução ponto-a-ponto de texto em língua oral para vídeo/animação da sinalização correspondente.

Sign Language Recognition - SLR (em português, Reconhecimento de Língua de Sinais): Reconhecimento de língua de sinais em vídeo e transcrição em alguma forma de texto (seja glosa ou texto não aderente à gramática formal da língua oral).

Sign Language Translation - SLT (em português, Tradução de Língua de Sinais): Tradução de vídeo com conteúdo em língua de sinais para um texto de saída em língua oral aderente à sua gramática.

Sign Language Production - SLP (em português, Produção de Língua de Sinais): tradução de texto em língua oral para língua de sinais, com resultado da tradução apresentado por vídeo/animação.

A Figura 1 apresenta esses termos e seus possíveis encadeamentos para a tradução entre língua de sinais e língua oral e vice-versa.

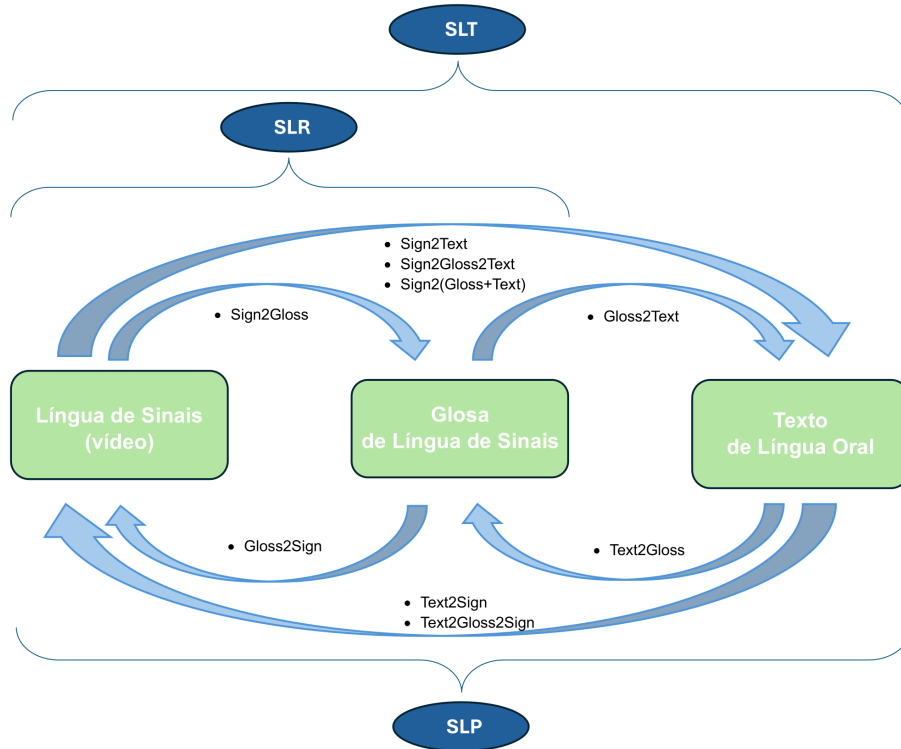


Figura 1 – Processos associadas à tradução automática de língua de sinais.

Métodos

A tradução automática entre língua de sinais e texto, independente da direção da tradução, tem três principais etapas quando realizada através de redes neurais.

Na primeira etapa, o dado inicial é segmentado em *tokens* e transformado em um conjunto de representações internas às redes neurais, também chamadas de vetores de características. Quando o dado de entrada é texto, a segmentação gera *tokens* a partir de palavras ou sub-palavras, a depender do método. Vídeos são segmentados em *tokens* correspondentes a trechos que contém sinais individuais; identificar onde começa e termina um sinal pode ser uma sub-etapa em alguns métodos. A partir das *tokens*, os modelos aprendem a gerar uma representação interna inicial que é interpretada, por alguns pesquisadores, como uma representação semântica¹ dos lexemas originais². Estas representações internas passam, então, por uma sucessão de interações, permitindo ao modelo aprender como alguns lexemas alteram o significado dos demais, compondo uma representação interna da sentença. Exemplos de lexemas que alteram o significado de

¹ Embora não seja possível afirmar que estas representações internas das redes neurais sejam realmente representações semânticas, esta é uma abstração que facilita a compreensão das arquiteturas de redes neurais. Portanto, passaremos a utilizar esta analogia sem ressalvas.

² Um lexema é uma unidade mínima de significado no vocabulário de uma língua. Ou seja, uma palavra ou um sinal.

outros em texto são complementos verbais e nominais. Línguas de sinais também possuem bóias, classificadores, sinais espaciais e outros lexemas que alteram o significado dos demais.

Na segunda etapa, os modelos aprendem a converter a representação interna da sentença na representação interna, da mesma sentença, na língua alvo. Ou seja, é nesta etapa que a tradução em si é realizada, convertendo uma representação interna em outra com mesmo significado, mas na língua alvo.

Na terceira etapa, o processo inverso da primeira etapa é realizado. Ou seja, a partir das representações internas das sentenças, são aprendidas as representações internas de cada *token*. A partir destas representações de *tokens*, são recuperados os sinais, palavras ou sub-palavras correspondentes. Note que na tradução de língua de sinais para glosa, o resultado final é um conjunto de glosas correspondentes aos sinais interpretados no vídeo. Na tradução de língua de sinais para texto, o resultado final é um conjunto de palavras. Na tradução de texto para língua de sinais, o resultado final é, quase sempre, um conjunto de glosas que serão utilizadas para a produção sintética de vídeo com tais sinais.

As etapas entre a segmentação em *tokens* e a recuperação das tokens na língua alvo foram descritas segundo arquiteturas de redes neurais baseadas em *Transformers*, o estado da arte para a maioria das tarefas de processamento de língua natural, incluindo a tradução automática. Note que redes neurais podem ser combinadas e compostas. Dessa maneira, a segmentação de vídeos em trechos e a conversão destes trechos em *tokens* podem ser feitos ainda por outras redes neurais, ou outra etapa na mesma rede neural.

Também experimentos realizados com técnicas de transferência de aprendizado (*transfer learning*) demonstram contribuição significativa para a melhoria da tradução, como a estratégia de incorporar características linguísticas - como POS(*Part-of-Speech*), rótulos de dependências, informação morfológica (gênero, pessoa, tempo verbal, etc.) - no treinamento de modelos. Essa abordagem mitiga o problema de escassez de dados inerente às Línguas de Sinais ao utilizar conhecimento de domínios mais ricos e guiar o processo de aprendizado com informações linguísticas explícitas, capacita o modelo a extrair padrões mais complexos e a gerar traduções mais precisas (GÓMEZ et al., 2022).

Base de dados (*datasets*)

As principais bases de dados utilizadas para comparação das métricas utilizados em todos os artigos pesquisados foram:

- RWTH-PHOENIX-Weather 2014T (FORSTER et al., 2012) <<https://www-i6.informatik.rwth-aachen.de/~koller/RWTH-PHOENIX-2014-T/>>: é o conjunto de dados amplamente utilizado para comparar propostas de modelos/abordagens para SLT. O PHOENIX14T consiste em vídeos em língua de sinais alemã, glosas em língua de sinais e texto falado. O PHOENIX14T é segmentado em frases paralelas, onde cada vídeo em alemão (composto por múltiplos quadros de língua de sinais) corresponde a múltiplas glosas e frases em alemão. O tamanho do vocabulário do glossário é 1066, e o tamanho do vocabulário do texto em língua falada em alemão é 2887. Os vídeos do PHOENIX14T foram obtidos de notícias meteorológicas alemãs, enquanto as anotações em língua de sinais alemã foram fornecidas por especialistas surdos e o texto em alemão foi obtido de locutores de notícias;
- CSL-Daily (ZHOU et al., 2021) <https://ustc-slr.github.io/datasets/2021_csl_daily/>: é um conjunto de dados de língua de sinais para a SLT chinesa. Abrange diversos temas,

como vida familiar, vida escolar, assistência médica, etc. O conjunto de dados CSL-Daily inclui vídeos em língua de sinais de 10 sinalizadores nativos, cujas expressões de sinais são normativas e naturais. O vocabulário de glosas de sinais neste conjunto de dados consiste em 2.000 palavras, e o vocabulário de texto falado em chinês consiste em 2.343 palavras, criadas sob a orientação de especialistas em linguística de língua de sinais e professores de língua de sinais;

- Spreadthesign-Ten (SP-10) (YIN et al., 2022) <<https://www.spreadthesign.com/pt.pt/search/>>: é um conjunto de dados multilíngue de língua de sinais para SLR. Os vídeos em língua de sinais e os textos correspondentes do SP-10 foram coletados em 10 idiomas diferentes. Cada ponto de dados do SP-10 inclui 10 vídeos em língua de sinais e 10 textos traduzidos em língua oral;
- ASLG-PC12 (OTHMAN; JEMNI, 2012) <<https://www.kaggle.com/datasets/thedevastator/unlock-the-power-of-english-asl-with-aslg-pc12-c>>: é um conjunto de dados de língua de sinais americana (ASL) criado semi-automaticamente usando métodos baseados em regras. Esse conjunto de dados não inclui vídeos em língua de sinais. O ASLG-PC12 contém um grande número de pares glosa-texto e pode ser empregado para a tarefa de G2T. O tamanho do vocabulário do texto falado e do glossário de sinais americanos é de 21.600 e 15.782, respectivamente;
- DGS (LIANG; LI; CHAI, 2023) <<https://github.com/DGS-Korpus>>: todos os recursos são acessíveis publicamente por meio de dois formatos. No MY DGS-annotated, os dados foram extraídos por meio do formato ELAN5 dos arquivos. A versão final do corpus consiste em 63.908 pares de frases paralelas. **As anotações de glosas do corpus DGS são muito mais complexas e abrangentes do que as do corpus PHOENIX14T.**

Métricas

O WER é uma métrica de avaliação da área PNL baseada na soma total mínima de sequências de glossário reconhecidas em relação à sequência de referência, incluindo substituições, inserções e exclusões. O BLEU é uma métrica de avaliação renomada empregada para SLT e avalia o desempenho de cada modelo por meio da similaridade do texto gerado e de uma tradução de referência. A pontuação BLEU é calculada computando-se a frequência de n-gramas compartilhados entre o texto previsto e a frase de referência, com pontuações variando de zero a um para indicar o grau de similaridade. A pontuação BLEU é um se o texto previsto e a frase de referência forem completamente semelhantes. Dependendo do comprimento dos n-gramas, o BLEU é dividido em BLEU-1, BLEU-2, BLEU-3 e BLEU-4. O índice ROUGE avalia o desempenho da tradução medindo o grau de correspondência entre os resultados previstos e de referência e difere do BLEU por enfatizar o índice de recordação em vez do índice de precisão para avaliar a qualidade da tradução. O METEOR utiliza o WordNet e combina diversas métricas de avaliação, como correspondência de palavras, correspondência de ordem de palavras, correspondência de sinonímia, correspondência de radicais e correspondência de sintagmas nominais.

Considerações finais

Visando a responder às perguntas que balizam esta revisão sistemática (Seção 3.5.2.1), com base na análise acima exposta 3.5.3.3, conclui-se que existem múltiplas direções viáveis para atin-

gir bons desempenhos em modelos de SLT/SLP. Destacam-se a seguir como importantes para o desenvolvimento de boas soluções, o seguinte: existem prós e contras do uso de glosas como passo intermediário da tradução entre língua de sinais e texto; entre as arquiteturas de redes neurais mais utilizadas, Transformers e RNNs de destacam com os melhores resultados na literatura consultada; a adoção de técnicas de *Transfer Learning* e *Data Augmentation* contribuem com resultados melhores e mais robustos no contexto atual de escassez de dados; existem poucas bases de dados para comparação de trabalhos na área e as principais bases contém dados de línguas de sinais da Alemanha, China e Estados Unidos. Dessa forma, a construção de bases de dados maiores e mais diversas para Libras é imprescindível para a obtenção de resultados expressivos; existem diversas métricas para avaliação do desempenho de redes neurais. Tais métricas são importantes para guiar o treinamento das redes, mas não substituem a avaliação de adequação, fluência e naturalidade por membros da comunidade surda; soluções de longo prazo para tradução automática entre Libras e português exigem: a construção de conjuntos de dados grandes, diversos e de qualidade; o desenvolvimento de arquiteturas de redes neurais adequadas tanto à natureza visuoespacial das línguas de sinais, quanto à sua natureza linguística; e a avaliação crítica dos resultados em parceria com a comunidade surda.

Pode-se verificar que, embora já existam soluções que abordem a tradução direta de vídeo para texto e vice-versa, as soluções com melhores resultados nas bases utilizadas como referência estão relacionadas com o uso de glosa como elemento intermediário, tanto de vídeo para texto como de texto para vídeo.

No entanto, o passo final para melhorar o desempenho da tradução por meio desses métodos é tornar as inovações direcionadas adequadas ao domínio da SLT/SLP, o que pode ser o aspecto mais importante da melhoria do desempenho.

3.6 Formalismo para anotação por glosa

Os procedimentos a serem adotados para a elaboração de uma base de dados de tradução do par linguístico libras-português são centrais para o avanço do projeto. A partir de setembro de 2024 diversas reuniões foram realizadas com o objetivo de alinhar uma forma de anotação eficaz para o aprendizado de máquina e que pudesse atender de forma direta aos objetivos do projeto. Nas reuniões dedicadas a essa discussão, foram discutidos o conceito fundamental da anotação a ser usada, além do estabelecimento de formalismos, tomada de decisão sobre as trilhas a serem usadas na anotação e as estratégias de tradução automática a serem implementadas.

O formalismo para anotação por glosa proposto tem como objetivo o estabelecimento de um protocolo para o processo de tradução por anotação em vídeos com conteúdos na língua brasileira de sinais (libras). A anotação será utilizada para desenvolver modelos baseados em aprendizado de máquina voltados à tradução automática entre a libras e a língua portuguesa e vice-versa. A estratégia de anotação a ser utilizada é baseada em glosas, um método de representar, na forma escrita de uma língua oral, o que está sendo sinalizado em uma língua de sinais. Na anotação por glosa especificada nesse documento serão utilizadas palavras em português grafadas em letras maiúsculas, representando a sequência de sinais realizados, incluindo características não manuais, como expressões faciais, posturas corporais e direção do olhar, por meio de um vocabulário padronizado.

A anotação por glosa na modalidade escrita de uma língua oral tem sido utilizada para referenciar, representar sinais e construir corpora de língua de sinais (JOHNSTON, 2019; MCCLEARY; VIOTTI; LEITE, 2010). Como regra, as glosas de língua de sinais não descrevem

como os sinais são produzidos, mas têm o intuito de codificar o significado dos sinais e eventuais informações gramaticais associadas.

O protocolo de anotação é estruturado para superar as limitações inerentes às abordagens tradicionais de glosa, citadas anteriormente, restritas apenas à descrição linguística dos dados, garantindo que sejam produzidos dados semanticamente ricos e contextualmente precisos e adequados para o processamento por abordagens de aprendizado de máquina. As anotações serão realizadas no software ELAN (WITTENBURG et al., 2006) permitindo a criação de trilhas, camadas onde diferentes tipos de anotações de dados linguísticos são criados e organizados ao longo de uma linha de tempo. Para incorporar a multimodalidade presente nos textos sinalizados – ou seja, os sinais manuais produzidos em conjunto com expressões não-manuais e a gestualidade a eles associada –, o sistema de transcrição aqui delineado considera a anotação de unidades significativas na trilha principal designada para a alimentação das abordagens de tradução automática.

A fundamentação deste formalismo reside em uma transcrição que integra a multimodalidade presente nas línguas de sinais. Em contraste com os sistemas de glosas convencionais, que se restringem à rotulação de sinais com a tentativa de encontrar equivalentes lexicais em línguas orais – geralmente empregando uma convenção dicionarizada para a anotação dos sinais, sem considerações sobre a contextualização de seu uso específico, esta abordagem postula a glosa como um sistema de codificação semiótica, ou seja, de compreensão de características semânticas expressas no nível lexical e sintático mas que se esgotam em um nível de análise linguística da produção dos sentidos. A glosa assume, portanto, a função de uma unidade multimodal, englobando não apenas o sinal manual, mas também as expressões não-manuais (tais como movimentos faciais, labiais, da cabeça e do tronco) e a gestualidade associada que, em sua interconexão, contribuem para o significado global do enunciado sinalizado. A unificação de múltiplos aspectos do sinal em uma única glosa tem como objetivo permitir que modelos de aprendizado de máquina identifiquem padrões, reconheçam contextos de uso e gerem propostas adequadas de tradução.

A trilha principal de transcrição apresentará uma tradução com os sentidos expressos lexicalmente pela(s) palavra(s) ou expressão (expressões) e seus respectivos sentidos que fazem referência ao conteúdo sinalizados, podendo estar vinculada à semântica estrita de uma palavra ou expressão que indique o significado do que é sinalizado ou o sentido que a sinalização pode tomar de acordo com o seu contexto. Por esse motivo, esta trilha principal será denominada semiótico-semântica. Ao identificar uma unidade significativa, a totalidade da informação multimodal relevante (o sinal produzido manualmente associado a sua localização e as expressões não-manuais que o compõem) será sobreposta em uma única anotação, temporalmente alinhada à produção do sinal. Para os casos em que elementos da sinalização (manuais ou não manuais) forem imprescindíveis para a construção do sentido a ser veiculado, trilhas adicionais podem ser mobilizadas. Esta estratégia visa mitigar as deficiências dos sistemas de glosas usuais, que frequentemente empregam glosas convencionalizadas apenas para as produções manuais e se mostram insuficientes para abranger todas as significações possíveis que, em um dado contexto, a conjugação de todos os articuladores pode assumir. A ineficácia de tais sistemas reside em sua incapacidade de representar a complexidade semântica e pragmática das línguas de sinais, manifestada de forma multimodal, na tentativa de enquadrar sua riqueza semântica em correspondências unívocas com línguas orais (LEITE et al., 2022).

Este tipo de transcrição se aproxima mais de uma tradução explicativa dos elementos lin-

guísticos e não linguísticos presentes no discurso sinalizado, considerando a situação e o contexto de uso. Tal enfoque difere de uma descrição linguística que meramente categoriza componentes isolados ou os descreve em minúcias excessivas de sua produção, uma vez que o propósito é fornecer uma explicação holística dos itens para a alimentação da inteligência artificial.

Caso surja a necessidade de complementação da informação anotada na trilha principal semiótico-semântica, trilhas adicionais serão acionadas. O propósito dessas trilhas não consiste em descrever exaustivamente fenômenos linguísticos pormenorizados para análise, como ocorreria em uma descrição linguística convencional, mas sim em acrescentar informações de relevância semântica que se mostram essenciais para a tradução automática. Essas trilhas serão empregadas para anotação de detalhes e aspectos específicos da produção do sinal e de seu significado no nível da sentença, sendo elas:

Mão Dominante e Mão Não Dominante: Utilizada quando houver partição das ações realizadas distribuídas entre as duas mãos que formam um todo significativo.

Face: Utilizada para detalhar o tipo de sentença produzida (expressões gramaticais ou emocionais).

Boca: Utilizada para a anotação de movimentos que marquem espaços de sinalização distintos daqueles produzidos pelo restante do corpo.

Direção do Olhar: Utilizada para anotar referência espacial, foco atencional ou para marcar turnos conversacionais.

Corpo: Utilizada para a anotação de movimentos e posturas do tronco e ombros que podem indicar topicalização, mudança de turno ou expressar intensidade.

Espaço: Utilizada para descrever o uso do espaço de sinalização, incluindo a localização relativa dos sinais, o estabelecimento de referentes e o emprego de planos espaciais para indicar tempo ou localização.

Articulação Oral: Utilizada caso as palavras articuladas necessitem de detalhamento para a compreensão do que está sendo produzido.

Boia: Utilizada para anotação de detalhamento referencial.

Classificadores: Utilizada para a anotação de descrições imagéticas/icônicas que representam categorias de objetos ou ações, descrevendo suas propriedades semânticas.

As anotações nessas trilhas abordarão igualmente o sentido produzido no nível da sentença, classificando-as como afirmativas, exclamativas, imperativas, interrogativas fechadas, interrogativas abertas, negativas ou topicalizadas. Nesta proposta, as sentenças afirmativas sinalizadas na ordem Sujeito-Verbo-Objeto não serão anotadas em trilhas adicionais e serão consideradas sentenças padrão, pelo uso de expressão neutra ou básica em sua realização.

3.7 Procedimento de anotação

As anotações deste procedimento serão realizadas em diferentes trilhas criadas no software ELAN. A trilha principal será anotada com glosas que melhor descrevam as unidades semiótico-semióticas, enquanto as trilhas secundárias nomearão informações sobre as mãos, a face, a boca, a direção do olhar, o corpo, o espaço de sinalização, a articulação oral e o uso de boias e classificadores quando esses também formarem unidades significativas menores que compõem todo anotado na trilha principal. Ao longo da linha do tempo do vídeo, cada segmento correspondente a um sinal ou expressão em libras será anotado na trilha principal, e automaticamente, segmentos de mesma duração serão criados nas trilhas dependentes para o registro de informa-

ções multimodais complementares, garantindo uma análise detalhada e sincronizada dos dados linguísticos.

(i) Preenchimento da Trilha Principal: SEMIÓTICO-SEMÂNTICA

Esta é a trilha base para todas as anotações. Sua função principal é a identificação e segmentação temporal por meio de glosa de cada unidade significativa do discurso em libras. Conforme explanado na parte introdutória, isso inclui não apenas o movimento manual, mas toda a multimodalidade associada (expressões faciais, movimentos corporais etc.) na composição do significado global que aparece nesse contexto de produção.

Procedimento de Anotação:

- Definição da unidade significativa a ser glosada: Unidade significativa será aquela composta por apenas um sinal manual (e todos os elementos que o acompanham durante a sua realização ou uma expressão que possa ser realizada por um ou mais sinais com ou sem elementos que os conectem (boias, classificadores, direção do olhar, etc.). Para tanto, o início da anotação se dará ao se ter a mão completamente configurada para realização da unidade significativa até o momento que essa configuração se desfaz. Como exemplo, em uma sinalização em que uma pessoa olha para outra e sinaliza a palavra DOR com expressão de interrogação, a anotação será feita a partir da configuração de mão para a palavra DOR em libras e findará qual das mãos desfizerem a configuração. A glosa semântico semiótica deverá ser VOCÊ_ESTÁ_SENTINDO_DOR - Isso se deve ao fato de que todos os outros recursos empregados aqui para a construção do sentido, sua multimodalidade, serão reunidos em uma glosa única. Os elementos que fazer emergir dessa unidade significativa e as suas respectivas glosas serão anotados nas trilhas secundárias, explicadas mais adiante.

Nos casos em que a unidade significativa for apenas um item lexical como quando surgirem verbos simples a anotação deverá ser feita com o verbo no infinitivo, sem flexão de tempo ou pessoa como o verbo glosado PODER em libras. Verbos de concordância serão anotados em relação aos seus argumentos, como por exemplo o verbo AJUDAR que em seu movimento revela quem ajudou e quem foi ajudado devem ser transcritos como ELE A AJUDOU (de acordo com os referentes marcados no discurso). Os elementos que revelam as partes que constituem esse todo serão anotados nas trilhas secundárias (como nas trilhas de corpo e espaço).

Quando surgirem dúvidas se um sinal produzido é um sinal já lexicalizado na libras, dicionários de consulta como o de (CAPOVILLA; RAPHAEL; MAURÍCIO, 2013) e o do Instituto de Educação de Surdos (SURDOS, 2002) deverão ser consultados.

Construções como os chamados classificadores, boias, apontamentos devem ser glosados de acordo com o sentido que surge durante a sinalização. Se um classificador é produzido descrevendo o modo de andar de um cavalo, por exemplo, a glosa descreverá a ação – CAVALO TROTANDO. Em construções como boias, se elas forem do tipo listagem, a anotação será feita com o nome dos itens listados – A_PRIMEIRA_COISA, ou em casos de uso referencial, o nome do referente – A_MARIA. O mesmo se dará com os apontamentos, anotado a glosa para onde se aponta – ELE(JOÃO). Os elementos individuais que compõem a unidade significativa formada por essas construções serão glosados nas trilhas secundárias respectivas.

Aqueles sinais já lexicalizados como compostos, como em IGREJA, ESCOLA, serão assim anotados. Aqueles conceitos que são produzidos por dois ou mais sinais em sequência devem ser anotados na sua inteireza, como no caso de ASTRONOMIA, geralmente formado pelos sinais ESTRELAS + TELESCOPIO, sendo que suas partes serão anotadas nas trilhas secundárias. O mesmo se dará com a construção de plural: se ele é produzido pelo sinal sendo repetido várias

vezes no espaço (reduplicado) a glosa deverá ser feita no plural, como em CRIANÇAS. Nos casos de sinais soletrados, já lexicalizados, a anotação será a glosa do próprio nome que se referem – ILHA, BAR, PAI. Já em soletrações usadas como recurso para a descrição de nomes que não possuem sinal, glosas-se no nome realizado – MARIA, JOSÉ, utilizando a trilha secundária para descrição dos itens que compõem a soletração.

(ii) Preenchimento das Trilhas Secundárias (Dependentes)

- Após a criação de uma anotação na trilha SEMIÓTICO-SEMÂNTICA, o ELAN automaticamente gera segmentos aninhados nas trilhas secundárias. Esses segmentos terão a mesma duração temporal da anotação glosada na trilha principal. A anotação deve descrever o aspecto multimodal específico observado para aquela trilha (e.g., movimento da boca, do corpo, direção do olhar etc.).

Detalhamento das Trilhas Secundárias:

A seguir, a função específica de cada trilha secundária:

- Trilha Mão Dominante e Mão Não Dominante: Anotar quando cada uma das mãos produzir elementos mínimos que compõem uma unidade significativa anotar a glosa do que está sendo realizado por cada uma delas. Exemplo: Em uma expressão que na trilha semântico-semiótica foi glosada como: O_CARRO_BATEU_NA_ÁRVORE, nessas trilhas serão anotadas como cada um dos articuladores manuais participaram na execução da expressão - Mão dominante – CARRO: mão não dominante – ÁRVORE.

- Trilha Face: Anotar expressões faciais que sejam gramaticais, definindo o tipo de sentença. Categorias de Sentença: SENTENÇA_AFIRMATIVA (apenas para ordem não canônica, ou seja, aquelas diferentes da estrutura sujeito-verbo-objeto), SENTENÇA_EXCLAMATIVA, SENTENÇA_IMPERATIVA, SENTENÇA_INTERROGATIVA_FECHADA (perguntas sim/não), SENTENÇA_INTERROGATIVA_ABERTA, SENTENÇA_NEGATIVA, SENTENÇA_TOPICALIZADA. Sentenças afirmativas em sua ordem canônica (expressão neutra) não devem ser anotadas nesta trilha, ou seja, AFIRMATIVA não é um valor válido para anotação. Como no exemplo já descrito anteriormente ao se anotar na trilha principal VOC_ESTÁ_SENTINDO_DOR – Essa trilha será acionada para anotar o tipo de sentença: SENTENÇA_INTERROGATIVA_FECHADA.

- Trilha Boca: Anotar movimentos da boca que indicam espaços de sinalização distintos ou denotam forma/tamanho para o sinal principal, CHEIO, VAZIO, FINO, GROSSO, ACÚMULO. Exemplo: Para o sinal principal de "GORDO", se a boca também compõe o sinal ao inflar as bochechas, a anotação nesta trilha seria CHEIA.

- Trilha Direção do Olhar: Anotar a referência espacial, foco atencional ou mudanças de turno conversacional expressas pelo olhar. Como no exemplo citado anteriormente da anotação na trilha principal VOCÊ ESTÁ SENTINDO DOR, esta trilha deve ser utilizada para glosar o direcionamento do olhar como VOCÊ. Ou ainda em casos em que na trilha principal se anota PEGUE AQUELA_CANETA sendo nesta trilha anotado AQUELA.

- Trilha Corpo: Anotar movimentos e posturas do tronco e ombros que indiquem topicalização, mudança de turno ou intensidade. Descrever como a postura contribui para a estrutura da sentença (e.g., TOPICALIZACAO), marca intensidade (INTENSIDADE) ou incorporação de um *token*, isto é, o nome de quem naquele momento é incorporado pelo sinalizador (NOME_TOKEN).

- Trilha Espaço: Anotar o uso do espaço de sinalização, incluindo localização relativa de sinais, estabelecimento de referentes e uso de planos espaciais para indicar tempo. Utilizada

para detalhar significados que surgem do uso de um espaço diferente do neutro, como no caso de sub-rogado. Como exemplo, na anotação do verbo AJUDAR supracitado, nesta trilha deve-se anotar o espaço do movimento realizado pelo verbo como EU/ELE (marcando-se depois do início da mão configurada para fazer o sinal e o final da sua movimentação pelo espaço).

- Trilha Articulação Oral: Anotar o uso de palavras articuladas (oralizadas ou labializadas) que são cruciais para a compreensão ou para desambiguar sinais manuais semelhantes. Por exemplo ao se anotar CASA ou MORAR, sendo os dois sinais realizados da mesma maneira, nesta trilha se anotará a glosa do que está sendo articulado oralmente, qual das duas palavras mencionadas acima.

- Trilha Boia: Anotar o detalhamento referencial de elementos específicos ou a introdução de novos que permanecem ou não durante uma construção específica, produzidos em sua totalidade ou parcialmente. Em uma expressão em libras anotada na trilha principal como O_SOL_ILUMINA_A_TERRA formado pela boia formada pelo sinal de parcial de TERRA + o sinal SOL, usará essa trilha para glosar a boia que está sendo realizada: TERRA. Nos exemplos já citados, em uma listagem, a anotação será feita com o nome dos itens naquela situação de sinalização se apresentam listados – A_PRIMEIRA_COISA(SABONETE), ou em casos de uso referencial, o nome do referente – MARIA.

- Trilha Classificadores: Anotar descrições e demonstrações imagéticas/icônicas que representam categorias de objetos ou ações que não tem correspondente lexical, descrevendo suas propriedades semânticas ou visuais e seus movimentos através de glosas que os nomeiem. Por exemplo, em uma construção onde se descreve uma gaveta sendo aberta por alguém na trilha principal se anotará JOÃO_ABRIU_A_GAVETA, sendo nesta trilha anotada ABRIR_GAVETA.

3.8 Base de dados (*Dataset*)

O projeto explorará diversas fontes para a construção da base de dados (*dataset*) a ser utilizada para o treinamento, validação e testes de abordagens neurais para a tradução entre português escrito e Língua Brasileira de Sinais e vice-versa. A base de dados do projeto compreende vídeos com conteúdo em Libras, sequências de glosas, dados de Mocap e a tradução do conteúdo em libras para o português. Será utilizado o programa de anotação multimídia ELAN para anotar os vídeos (WITTENBURG et al., 2006), vinculando-os às traduções em português e aos dados Mocap, mantendo a sincronização temporal. As principais etapas da coleta de dados para compor o conjunto de dados incluem a seleção e a tradução do material de referência, bem como a gravação em vídeo e Mocap do material traduzido. Essas etapas são apresentadas nas seções 3.8.1 a 3.8.4.

3.8.1 Dados de anamnese

Para a construção de *dataset* para treinar abordagens neurais para o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais optou-se explorar material contendo diálogos entre médico e paciente, simulando processo de Anamnese. Nesse contexto, foram geradas um conjunto de sentenças representativo de processo de Anamnese. Em um primeiro momento, serão gravados em vídeo a sinalização em Libras do papel do paciente.

A seguir são apresentados uma breve descrição e o processo que foi utilizado para gerar as frases de Anamnese que serão utilizadas no projeto.

3.8.1.1 Método

O processo iniciou-se com a identificação de situações cotidianas relevantes para a comunicação em Libras, abrangendo áreas como educação, ambientes financeiros, segurança, direito e, principalmente, saúde. Dentre essas possibilidades, optou-se por focar nos processos iniciais de anamnese, etapa fundamental do atendimento médico, por ser o momento em que se estabelece o primeiro contato e se coletam informações essenciais para o diagnóstico e o planejamento terapêutico.

A anamnese, conforme descrito por Porto (2018), consiste em uma entrevista clínica sistemática, na qual o profissional busca compreender sintomas, antecedentes pessoais e familiares, hábitos de vida e outros fatores relevantes à saúde do paciente. Para pacientes surdos, a proposta metodológica considerou a necessidade de simplificação do diálogo e a priorização de informações essenciais, de modo a tornar a comunicação mais acessível e eficiente por meio da Libras. Assim, a base de sentenças foi projetada para contemplar frases claras, objetivas e adaptadas à realidade linguística desse público.

A metodologia para o desenvolvimento de uma base de sentenças voltada à caracterização da comunicação em Libras foi estruturada para fornecer emulação da interação entre profissionais de saúde e pacientes em contextos de pronto atendimento médico usando língua de sinais.

3.8.1.2 Projeto e implementação da base de Anamnese

A construção da base teve como referência inicial principal o Manual de Exame Físico de Veiga e Souza (2019), que serviu de guia para o entendimento das etapas que compõem a anamnese e para a extração inicial de sentenças representativas dos diálogos entre médico e paciente.

As sentenças foram organizadas de acordo com as principais etapas do atendimento: saudações, identificação do paciente, queixa introdutória, investigação da doença atual, histórico médico, histórico pessoal e histórico ocupacional/ambiental.

Cada uma dessas etapas foi detalhada em subtemas, abrangendo desde sintomas gerais e específicos (como dores, desconfortos, sintomas cardiovasculares, dermatológicos, gastrointestinais, ginecológicos, urológicos, neurológicos e respiratórios) até aspectos relacionados ao bem-estar, hábitos de vida, histórico familiar, qualidade do sono, alimentação, atividades físicas, situação profissional e financeira, lazer, saúde mental e emocional, entre outros.

Além disso, a metodologia previu a separação das sentenças conforme o papel do interlocutor (médico ou paciente) e a etapa do diálogo, permitindo uma organização lógica e funcional da base. Para garantir a abrangência e a representatividade das sentenças, foram consideradas as diferentes áreas médicas e sistemas do corpo humano, como geral, cardiovascular, digestório, genito-urinário, ginecológico, neurológico, ocular, ortopédico, dermatológico e respiratório.

Reconhecendo a necessidade de uma base robusta e diversificada, foi empregada a técnica de aumento de dados (*data augmentation*) utilizando modelos de linguagem natural (LLMs) como ChatGPT e BART. Essa abordagem permitiu expandir significativamente o conjunto inicial de sentenças, que contava com pouco mais de 500 exemplos extraídos de referências e da prática clínica, para um total superior a 4.500 sentenças.

O uso de LLMs possibilitou a geração de variações linguísticas, adaptações contextuais e a inclusão de novas situações, enriquecendo a base e tornando-a mais adequada para o desenvolvimento de ferramentas de apoio à comunicação em Libras no contexto da anamnese médica.

Em resumo, o processo adotado combinou rigor científico, adaptação linguística e inovação tecnológica para criar uma base de sentenças ampla, organizada e funcional, capaz de apoiar de forma efetiva ao projeto.

3.8.2 Material em vídeo

Conforme definido no projeto inicial, a estratégia para a representação escrita da Libras, processável por computador, a ser explorada no projeto será baseada na anotação com glosas. As glosas serão utilizadas para anotar vídeos com conteúdo em Libras, controlar avatares sinalizantes e permitir a aplicação de técnicas de aprendizado de máquina para a tradução automática. Para que isso aconteça, se faz necessário a construção de um banco de dados de vídeos em Libras para que seja possível a transcrição desses vídeos por meio das glosas.

Foram definidos como critérios para a construção desses bancos de dados: (i) produções em Libras que sejam mais próximas de um uso espontâneo da língua por falantes surdos; (ii) produções que sejam de surdos residentes ou nativos do estado de São Paulo para restringir, ao menos nesse momento inicial, as questões de variação linguística; (iii) produções em Libras de falantes surdos de diferentes faixas etárias.

Com base nesses critérios, definiu-se que os vídeos utilizados como fonte para a construção da base de dados, nesse primeiro momento, são:

1) O Inventário Nacional da Libras, do projeto Corpus de Libras da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Nesse banco de dados

há uma coleta de informações de várias pessoas sinalizando, em três diferentes faixas etárias: de 19 até os 29 anos, 30 até 49 anos, e mais de 50 anos. O Inventário de Libras é um registro dentro do escopo do INDL (Inventário Nacional de Diversidade Linguística) que reconhece as diversas línguas brasileiras a partir do decreto número 7387/10, com o objetivo de garantir que as pessoas no Brasil se expressem em sua própria língua, incentivando o reconhecimento e valorização linguística das diferentes línguas brasileiras.

O material pode ser acesso no site <<https://corpuslibras.ufsc.br/inicio>> que conta com uma aba específica voltada à produção linguística a partir dos diferentes estados brasileiros, incluindo o de São Paulo.

2) Cadernos de apoio de aprendizagem – Libras, publicado pela Prefeitura Municipal de São Paulo. Esse material foi desenvolvido a fim de garantir o ensino da Libras como primeira língua para estudantes surdos na rede municipal da cidade de São Paulo onde existem, atualmente, seis Escolas Municipais de Educação Bilíngue de Surdos e duas Escolas Polo de Educação Bilíngue para Surdos. Nas primeiras, a língua de instrução de todas as séries é a Libras, o português escrito é ensinado como segunda língua e toda a comunidade escolar, em tese, é fluente na língua de sinais. Nas segundas, são organizadas salas multisseriadas do 1º ao 5º ano com professores bilíngues no qual a língua de instrução é a Libras. A partir do 6º ano os estudantes surdos são realocados para salas de aula inclusivas junto com estudantes ouvintes e com a presença de tradutores e intérpretes de Libras. Os cadernos de Apoio e Aprendizagem – Libras são destinados aos estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, tem como finalidade contribuir para o trabalho docente, visando à melhoria das aprendizagens dos alunos dentro da perspectiva bilíngue de educação de surdos. Os cadernos são acompanhados de materiais em vídeo produzidos em Libras a partir de uma perspectiva de gêneros do discurso. O material pode ser encontrado no Acervo Digital da Secretaria de Educação da Prefeitura de São

Paulo (<https://acervodigital.sme.prefeitura.sp.gov.br/>) e no canal do Youtube Videoteca SMESP <https://www.youtube.com/playlist?list=PLayj3awkL-oiYJYjwA-s0ml8JCx-Q--_z>

3) Produção videográfica em Libras da Escola para Crianças Surdas Rio Branco (CES) que possui materiais em Libras sobre histórias infantis, questões básicas de comunicação em Libras e outros materiais sobre a comunidade e a cultura surda. O material pode ser acessado no canal do YouTube <<https://www.youtube.com/@TVCES>>.

3.8.3 Material textual

Além da produção em Libras que será transcrita por meio de um formalismo em glosa, o projeto também prevê a produção no “caminho inverso”, ou seja, produções textuais em português que possam ser produzidas em Libras. Para esse banco de dados estabeleceu-se como critério central a escolha de textos acadêmicos que abordem temáticas sobre a língua de sinais, a comunidade, cultura e identidade surda e a educação de surdos. Esse critério foi escolhido com base no fato de que, desde 2002, com o advento do reconhecimento da Libras como língua da comunidade surda pela Lei 10.436/02 e o Decreto 5.626/05, a produção acadêmica em Libras nos temas citados cresceu significativamente. Com a abertura do curso de Letras Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e sua expansão para outras universidades por meio do Plano Viver Sem Limites, diversas produções acadêmicas passaram a ser publicadas por diferentes grupos de pesquisa e estudo no Brasil. Dentre essas diversas produções, foram escolhidas a coletânea sobre Estudos Surdos publicada pela Editora Arara Azul <<https://editora-arara-azul.com.br/e-books/>>.

3.8.4 Captura de movimentos

A Libras é expressada dinamicamente em um espaço tridimensional no entorno do agente sinalizante. A língua é manifestada em um volume espacial mediante a articulação temporal de elementos posturais, gestuais, configurações de mão e expressões faciais, todos com efeito significativo. Nesse sentido, o estudo da Libras requer uma abordagem que detecte esses eventos também de maneira tridimensional e temporal, constituindo uma base de dados.

O projeto conta com laboratório de captura de movimentos equipado com sistema óptico da Vicon composto por 9 câmeras que operam próximo ao infravermelho adicionados a uma câmera RGB integrada. São utilizadas também 2 câmeras Canon EOS T6i Rebel.

As sessões de gravação mobilizam uma equipe composta por ao menos um intérprete de Libras, um operador do sistema, dois operadores das câmeras de filmagem e um apoiador de conteúdo. Os arquivos gerados pelo sistema de captura de movimentos são pós-processados e exportados em formato FBX (Autodesk Inc., 2025) para composição da base de dados e também para a aplicação no avatar.

3.8.4.1 Mocap corporal

A aquisição de dados referentes às componentes posturais, gestuais e configuração de mãos é baseada na disposição FrontWrist10Fingers (Vicon Motion Systems Ltd., 2025), com 73 marcadores esféricos e retrorrefletivos afixados em pontos específicos do corpo do intérprete. O rastreamento das trajetórias desses marcadores pelo conjunto de câmeras a uma frequência de 120 quadros por segundo permite a digitalização dos movimentos de todas as articulações do

intérprete de Libras. Os 73 marcadores guiam os segmentos corporais do avatar simplificado de visualização articulados por um esqueleto de 60 ossos.

Além de constituir a base de dados, os arquivos FBX (Autodesk Inc., 2025) são importados indicando o mapeamento inter esqueletos previamente desenvolvido. Ajustes e refinamentos são realizados no software iClone (Reallusion Inc., 2025d) para animação do avatar.

A título de validação da sequência de etapas para a animação do avatar, foi realizada uma sessão de captura de movimentos de uma amostra com 14 questões tipo múltipla escolha de provas para habilitação de condutores. Os vídeos resultantes foram submetidos à avaliação de qualidade gráfica e significado do conteúdo sinalizado aos membros do projeto, indicando adequação técnica e equivalência entre o entendimento do mesmo conteúdo apresentado em vídeo e em animação.

3.8.4.2 Mocap facial

As expressões faciais são capturadas usando o plugin Motion Live (Reallusion Inc., 2025e) da Reallusion para iClone (Reallusion Inc., 2025d), alimentado pelo software Accuface (Reallusion Inc., 2025a). AccuFACE é um rastreador facial baseado em IA, acelerado por GPUs NVIDIA RTX, capaz de extrair expressões faciais tanto de imagens em tempo real de câmeras USB quanto de arquivos de vídeo pré-gravados.

As animações faciais são controladas pelo sistema Expression Plus (Reallusion Inc., 2025c), baseado no ARKit (Apple Inc., 2025) da Apple e que inclui 52 blendshapes e 11 morfologias complementares de língua. Para viabilizar o uso de imagens da câmera DSLR para o rastreamento de expressões faciais, os vídeos são sincronizados com as gravações da câmera Vue do Sistema Vicon, que compartilha o registro temporal dos dados de captura de movimento. Cada vídeo é redimensionado e centralizado no Editor de Sequência de Vídeo do Blender (Blender Foundation, 2025) para otimizar o reconhecimento de expressões faciais pelo AccuFACE. Os arquivos são então re-amostrados para 60 quadros por segundo e a resolução reduzida para 720p usando o Avidemux (Mean, 2025). Um vídeo adicional contendo quatro expressões faciais de referência — neutra, sobrancelhas para cima, sobrancelhas para baixo e sobrancelhas internas — é necessário para calibrar o perfil facial do sujeito. Após a calibração, os dados de expressão facial podem ser gravados e alinhados com as animações correspondentes de corpo e mãos. Como os quadros-chave de orientação da cabeça já estão incorporados nos dados de captura de movimento, o rastreamento de rotação da cabeça do AccuFACE é desativado. Um processamento geral de redução de ruído é aplicado aos pontos-chave faciais para melhorar a estabilidade temporal, e ajustes seletivos são feitos para equilibrar a intensidade do rastreamento de expressão em diferentes regiões faciais.

Durante a sinalização gravada, eventuais oclusões de partes do rosto podem ocorrer, quando há sinais em que as mãos são posicionadas na altura da face. Nestes instantes, a identificação da expressão facial é imprecisa, resultando em movimentos faciais impróprios. Esses intervalos são suprimidos em pós produção, e as expressões das extremidades da lacuna são interpoladas.

3.9 Avatar

Inicialmente foi elaborado um quadro comparativo entre os mecanismos de criação de avatares estabelecendo as características e vantagens de cada um. Foram avaliados MakeHuman (MakeHuman Team, 2025), Human Generator (Human Generator Team, 2025), Metahuman (Epic Games Inc., 2025), DAZ3D (DAZ 3D Inc., 2025), MBLab (MB-Lab Team, 2025) e Character Creator (Reallusion Inc., 2025b), observando critérios como a qualidade e flexibilidade de

modelagem, texturas e articulação, facilidade de integração com outros softwares, bem como as vantagens e limitações das respectivas licenças de uso. Metahuman e Reallusion Character Creator foram considerados mais interessantes para o projeto.

Seis avatares foram desenhados com o mecanismo Metahuman, da Epic Games / Unreal Engine e com plugins de integração oficiais da Vicon, foi estabelecido protocolo de conexão em tempo real do sistema de captura de movimentos com o motor de jogos Unreal animando esses avatares. Entretanto, no momento da avaliação a licença de uso era um fator limitante para o projeto.

Com a aquisição dos softwares Character Creator, Iclone (Reallusion Inc., 2025d) e Accuface (Reallusion Inc., 2025a), da Reallusion, novos esforços de integração às rotinas de captura de movimentos e animação foram realizados. O mapeamento de esqueletos dos padrões Vicon e CC4 foi desenvolvido permitindo animações corporais e de configurações de mão. Também foi estabelecido o protocolo de animação facial dos avatares mediante recursos de visão computacional presentes no software Accuface, que viabiliza animação em tempo real por câmeras USB ou por vídeos pré-gravados.



Figura 2 – Clara.

Foi assim desenhada no software Character Creator 4 a avatar denominada ‘Clara’ para uso geral no projeto. O nome foi escolhido por ser simples, fácil de pronunciar e memorizar. Vem do latim “Clarus” que significa "luz", "brilhante", "iluminada", "famosa". É símbolo de entendimento e comunicação clara — exatamente o que a Libras proporciona para a comunidade surda. A Figura 2 apresenta o avatar desenvolvido no âmbito do projeto.

A estrutura do modelo (excetuado roupas e cabelo) é baseada em 17683 polígonos e 6 arquivos de textura. É articulado por um esqueleto de 100 ossos e 152 variações morfológicas para expressões faciais. Adicionalmente foram incluídos mapas de normal para marcação de linhas de expressão. Um modelo básico de cabelo foi modificado reduzindo a oclusão que a franja proporcionava originalmente no semblante. Um uniforme foi adaptado com as cores próprias de intérpretes de Libras e identificação com a marca do projeto.

3.10 Comunicação e Divulgação

As atividades de comunicação e divulgação focaram na definição da identidade visual do projeto e na implementação de sítio internet. Para identidade visual foram desenvolvido logo (Seção 3.10.1) e sinal em Libras (Seção 3.10.2) para o projeto,

Como forma inicial de divulgação do projeto optou-se pela implementação de sítio internet (Seção 3.10.3).

3.10.1 Logo CCD-TAAL

Foi desenvolvido logo para o projeto. O logo tem a finalidade de representar e identificar visualmente do projeto.

Na Figura 3 são apresentadas algumas variações do logo desenvolvido.



Figura 3 – Logo do projeto.

3.10.2 Sinal CCD-TAAL

Foi definido sinal em Libras para o projeto por um membro surdo (Profa. Sylvia). O vídeo do sinal do projeto está disponível em <https://youtu.be/q4PbLXORHuk_>

3.10.3 Sítio internet CCD-TAAL

Foi iniciado o desenvolvimento de sítio internet para o projeto. O sítio está hospedado em servidor da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação <<https://site.fee.unicamp.br/ccdtaal>>.

3.11 Oficina de trabalho

A organização de oficinas de trabalho com convidados internacionais é uma das atividades previstas no planejamento do projeto. As oficinas seriam composta por reuniões presenciais de trabalho realizadas durante cinco dias na UNICAMP. Essas oficinas objetivam a troca de experiências e vivências com pesquisadores internacionais que atuam em temáticas próximas das do projeto, visando a internacionalização e o aprofundamento das relações acadêmicas com os convidados.

Para a primeira oficina foi convidada a Profa. Dra. Lorna Quandt da Universidade Gallaudet <<https://gallaudet.edu/>>). A Dra. Quandt é codiretora do Centro de Linguagem Visual e Aprendizagem Visual (VL2) e diretora científica do Motion Light Lab <<https://vl2.gallaudet.edu/people/lorna-quandt>>. Devido a seus compromissos já assumidos, a Dra. Quandt indicou não possuir agenda nesse ano para uma viagem ao Brasil. Apesar de sua densa agenda, foi possível realizar reunião virtual na qual tivemos a oportunidade de apresentar o projeto. A Dra. Quandt apontou que desenvolve projeto na mesma linha ratificando o método adotado pelo projeto. Sugeriu, em particular, que considerassemos efetuar a avaliação dos resultados também utilizando *crowdsourcing*. Indicou que tem obtido avaliação consistente selecionando os avaliadores por meio de testes de entendimento básico da língua de sinais.

3.12 Parcerias

Nesse primeiro ano de projeto, foram investidos esforços em tratativas visando colaboração técnica com as seguinte entidades/empresas:

- Google Brasil;
- Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-SP);
- AME ([urlhttps://www.ame-sp.org.br/](https://www.ame-sp.org.br/));
- Grupo GM7 ([urlhttps://www.gm7.com.br/](https://www.gm7.com.br/)).

Com a empresa Google, foram efetuadas três reuniões. A primeira foi presencial envolvendo visita do *Accessibility Program Manager, External Engagement (LATAM)* da empresa à dependência do Laboratório Galileu, onde se encontra a sede do CCD-TAAL. As duas outras reuniões foram remotas e contou com a participação de representantes da empresa baseados nos Estados Unidos. Os representantes da empresa indicaram que o interesse da empresa seria no licenciamento da base de dados do projeto CCD-TAAL e não em uma colaboração envolvendo desenvolvimento conjunto. Como a coleta de dados do projeto ainda não resultou em volume significativo de dados, as tratativas foram suspensas.

O Detran-SP entrou em contato com o objetivo específico de busca de serviço de produção das provas para a Carteira Nacional de Habilitação na Língua de Sinais Brasileira. Como o projeto não está organizado e não tem objetivo de oferecer serviço de tradução e produção de vídeos com conteúdo em Libras, as tratativas com o Detran-SP foram descontinuadas.

No momento, continuam ativas as conversas com a AME e o grupo GM7.

A AME demonstrou interesse em apoiar os desenvolvimentos do projeto, visando integrar solução de tradução automática português/Libras, e vice-versa, em sua plataforma ICOM [urlhttps://www.ame-sp.org.br/iniciativas-icom/](https://www.ame-sp.org.br/iniciativas-icom/).

Com o grupo GM7 está sendo articulada campanha para o dia do surdo utilizando avatar desenvolvido no âmbito projeto. O grupo GM7 atua no segmento de Sinalização Digital (*Digital Signage*). A Sinalização Digital é uma tecnologia que utiliza telas digitais para exibir informações, anúncios e conteúdos variados, em locais públicos ou ambientes internos. Na cidade de Campinas, o grupo opera aproximadamente cinco mil telas. A participação do CCD-TAAL no contexto dessa parceria seria divulgar o projeto em vídeos de 8 segundo e de 15 segundos para serem apresentados na telas administrada pelo grupo GM7.

Ainda compondo o esforço de busca de parceiros, foi submetido, aprovado e encontra-se em execução projeto FAPESP de colaboração com a *Technische Hochschule Ingolstadt* (THI) - Processo 2024/23068-4. Esse projeto objetiva: (i) aprofundar a colaboração existente entre o grupo de pesquisa do THI e o Centro de Ciências para o Desenvolvimento - Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras (CCD-TAAL); (ii) iniciar novas áreas de estudos e desenvolvimentos conjuntos com foco no monitoramento veicular e no aprimoramento da comunicação veicular com pessoas surdas.

4 Apoio institucional

Durante o primeiro ano, o projeto recebeu apoio institucional da Agência de Inovação da UNICAMP (Inova), do Escritório de Apoio Institucional ao Pesquisador (EAIP) da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC), da Diretoria da FEEC e da Pró-Reitoria de Pesquisa da UNICAMP.

A Inova contribuiu significativamente para a elaboração do Termo de Convênio a ser assinado pelas instituições participantes.

O EAIP tem suportado o projeto na elaboração da prestação de contas, e na aquisição e importação de equipamentos e no esclarecimento de questões associadas a esses processos.

A Diretoria da FEEC apoia o projeto com recursos para a manutenção da infraestrutura de operação do projeto.

A Pró-Reitoria de Pesquisa apoia o projeto com o financiamento de dois bolsistas de pós-doutorados: um para a Gestão de Transferência de Tecnologia e Inovação, e outro para a Gestão Executiva de Projetos.

O apoio institucional recebido tem sido de grande valia para o desenvolvimento do projeto.

5 Plano de atividades para o próximo período

Nesta seção, apresentamos uma visão geral das atividades realizadas no período 01/07/2024 a 30/06/2025, tendo em vista o cronograma inicial estabelecido. Posteriormente, abordamos o cronograma previsto para o próximo período.

5.1 Cronograma do projeto

O cronograma inicial do projeto estabeleceu uma série de macroatividades ao longo do período de setembro de 2024 a setembro de 2029, contemplando ações contínuas, técnicas e avaliativas. Esse cronograma pode ser consultado no link. Estava prevista a realização de oficinas de trabalho nos três primeiros meses de cada ano, as quais, no entanto, não foram executadas (Seção 3.11). A formalização da anotação por glosas e a construção da base de dados foram planejadas como atividades de fluxo contínuo. As atividades técnicas de reconhecimento, tradução (em diversas direções) e síntese de avatares 3D e videorrealistas foram programadas para ocorrer entre março de 2025 e junho de 2029. O desenvolvimento de aplicativos foi previsto para o período de outubro de 2027 a setembro de 2029. Estipulou-se que as avaliações das diferentes etapas — reconhecimento, traduções, avatares e aplicativos — tivessem início em abril de 2025, com destaque para a elaboração de um protocolo preliminar de avaliação ainda em 2025, e a realização de avaliações mais abrangentes até 2029. As entregas técnicas, como os códigos implementados, os modelos neurais e os aplicativos, foram planejadas para os meses de setembro dos anos finais do projeto, enquanto os relatórios científicos devem ser entregues anualmente, de 2025 a 2029.

5.2 Cronograma realizado

De modo geral, como relatado ao longo da Seção 3, houve avanços no estabelecimento do formalismo de anotação por glosas, com a discussão e produção de uma versão inicial do formalismo entregue em junho de 2025. No escopo da construção da base de dados — também relacionada ao formalismo —, o projeto avançou na seleção de corpus textuais e videográficos, destacando-se o desenvolvimento de uma versão inicial de Anamnese voltada à anotação e gravação, bem como a escolha de materiais educacionais prioritariamente produzidos pelo Centro de Educação para Surdos Rio Branco. No âmbito das atividades relativas ao Reconhecimento Libras Vídeo-para-Glosa, foi elaborado um protocolo inicial de captura/filmagem para reconhecimento, concluído em dezembro de 2025. Em relação às atividades de Tradução Libras Vídeo-para-Texto e Texto-para-Glosa, iniciou-se uma revisão de literatura como base para os desenvolvimentos subsequentes. No escopo combinado da Construção da Base de Dados e do Protocolo preliminar de avaliação, realizou-se um teste de gravação de sentenças extraídas de provas do Detran, utilizando captura de movimento (motion capture) e filmagem, contribuindo diretamente para o

desenvolvimento das primeiras versões do avatar sinalizante, denominado “Clara”. Em resumo, o projeto desenvolveu atividades iniciais nos eixos de formalismo de anotação, estruturação da base de dados, reconhecimento de sinais em vídeo e geração de avatar sinalizante. Ressalta-se que as atividades têm previsão de fluxo contínuo ao longo do projeto, sendo que algumas delas já previam entregas parciais. A produção da versão inicial do formalismo foi realizada e será ajustada progressivamente; a base de dados está em processo de construção com versão parcial em desenvolvimento. Por outro lado, o desenvolvimento do avatar a partir da captura de movimento e os testes preliminares de sua representação foram atividades realizadas de forma adiantada em relação ao cronograma originalmente previsto.

5.3 Cronograma de execução

O cronograma de atividades, dividido em metas trimestrais, é composto pelas seguintes atividades:

- A01: Oficinas de Trabalho
- A02: Estabelecimento de Formalismo de Anotação por Glosas
- A03: Definição do Formalismo Anotação com Glosa (produto)
- A04: Construção de Base de Dados
- A05: Base de Dados (produto)
- A06: Reconhecimento Libras Vídeo-para-Glosa
- A07: Tradução Libras Vídeo-para-Texto
- A08: Tradução Glosa-para-Texto
- A09: Tradução Texto-para-Glosa
- A10: Síntese de Avatar Sinalizante 3D
- A11: Síntese de Avatar Sinalizante Videorrealista
- A12: Desenvolvimento de Aplicativos
- A13: Avaliação Reconhecimento/Tradução Libras-Português
- A14: Avaliação da Tradução Texto-para-Glosa e vice-versa
- A15: Avaliação de Avatares 3D e Videorrealista
- A16: Avaliação Aplicativos

O cronograma de atividades para o período de julho de 2025 a junho de 2029 é apresentado na Tabela 2.

Considerando o intervalo do próximo relatório anual, pretende-se avançar no formalismo, com vistas à apresentação de uma nova versão mais consolidada e madura. Paralelamente, seguirão os esforços contínuos na construção da base de dados, componente essencial para o treinamento e validação dos sistemas de tradução e síntese. Nesse contexto, está prevista a continuidade das gravações em domínios linguísticos específicos — como Anamnese e cotidiano —, com a possibilidade de incorporar novos corpus temáticos, conforme os desdobramentos das discussões técnicas da equipe. Tanto o formalismo quanto a construção da base de dados são atividades de fluxo contínuo, ao longo de todo o projeto. No campo do processamento de sinais e linguagem, o segundo ano será marcado pelo avanço nas atividades de reconhecimento automático de Libras a partir de vídeos (vídeo-para-glosa), bem como nas traduções entre Libras e português em diferentes direções: vídeo-para-texto, glosa-para-texto e texto-para-glosa. Esses módulos serão desenvolvidos de forma simultânea e contínua ao longo dos quatro trimestres e se estenderão até o terceiro trimestre do último ano do projeto. Vinculado a essas frentes, seguirá o aperfeiçoamento

Atividades	2º Ano				3º Ano				4º Ano				5º Ano			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
A01			•				•				•				•	
A02	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
A03				•				•				•				•
A04	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A05				•				•				•				•
A06	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
A07	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
A08	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
A09	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
A10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
A11	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
A12									•	•	•	•	•	•	•	•
A13			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A14			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A15			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A16												•	•	•	•	•

Tabela 2 – Cronograma de atividades dividido em trimestres.

dos avatares sinalizantes, com base na primeira versão já desenvolvida — a avatar Clara —, incluindo melhorias em aspectos visuais e linguísticos de sua sinalização. Está prevista, ainda, a realização de uma oficina de trabalho no próximo período. Para este segundo ano, não estão previstas entregas finais de códigos implementados, modelos neurais de tradução ou aplicativos — essas ações estão planejadas para os anos seguintes, a partir do terceiro ano do projeto. Por fim, a revisão de literatura iniciada no primeiro ano seguirá em andamento, com previsão de conclusão durante o próximo período. Também será dada continuidade ao processo de consolidação das parcerias já firmadas, por meio da formalização e tramitação de convênios junto às instâncias institucionais competentes.

6 Plano de gestão de dados

Durante o desenvolvimento do projeto de pesquisa, sequências de vídeos de intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (Libras) serão coletadas com o objetivo de construir uma base de dados para o treinamento e a validação de modelos de reconhecimento automático de sinais. Estes vídeos conterão registros visuais dos intérpretes realizando uma variedade de sinais em Libras, abrangendo diferentes categorias semânticas, contextos e níveis de complexidade linguística.

Todos os dados coletados, bem como os modelos de aprendizado de máquina desenvolvidos, serão armazenados nos servidores do Laboratório Galileu da UNICAMP, o qual provê infraestrutura adequada para garantir a integridade e a segurança dos dados durante todo o ciclo da pesquisa.

Para mitigar riscos relacionados à perda de dados, serão implementadas políticas de cópias de segurança realizadas de forma automática e periódica. O controle de versão dos dados será mantido por meio de ferramentas adequadas, assegurando a rastreabilidade de alterações e facilitando a reprodutibilidade dos experimentos.

Os códigos desenvolvidos no âmbito do projeto serão disponibilizados publicamente por meio de repositórios online (como GitHub). Os repositórios contarão com documentação incluindo ins-

truções de instalação, dependências e exemplos de execução, de forma a garantir a transparência, a reprodutibilidade e a reutilização por outros pesquisadores interessados.

Os modelos treinados para reconhecimento de sinais em Libras também serão disponibilizados publicamente, sempre que possível, por meio de plataformas de compartilhamento de modelos, permitindo que outros pesquisadores possam utilizá-los, adaptá-los ou aprimorá-los para aplicações futuras.

Os resultados da pesquisa serão divulgados por meio da publicação de artigos científicos em conferências e periódicos de relevância nas áreas relacionadas ao tema do projeto. Serão priorizados veículos de alto impacto acadêmico e com ampla visibilidade internacional, promovendo a difusão dos conhecimentos gerados. Adicionalmente, serão elaborados documentos técnicos, relatórios de pesquisa, dissertações de mestrado e teses de doutorado, que detalharão tanto os aspectos teóricos quanto os experimentais da pesquisa, incluindo a metodologia de coleta e anotação dos dados, a arquitetura dos modelos propostos, os procedimentos de validação e análise de desempenho, bem como os desafios enfrentados e as perspectivas futuras.

Todas as etapas desta pesquisa observarão rigorosamente os preceitos éticos e legais relacionados à coleta, ao armazenamento, ao processamento e à disseminação dos dados. Será assegurado que todos os dados utilizados respeitem os direitos de propriedade intelectual, os direitos de imagem e a privacidade dos participantes. Nenhum dado será compartilhado ou utilizado para finalidades não previstas no escopo desta pesquisa, e qualquer uso posterior dependerá de análise ética e de consentimento dos envolvidos.

7 Participação em evento científico

Nesse primeiro ano não houve participação em evento científico com apresentação de trabalho com resultados do projeto.

8 Publicações

Durante o período coberto por este relatório, o artigo científico (DE MARTINO et al., 2025) foi submetido ao evento internacional *9th Workshop on Sign Language Translation and Avatar Technologies* (SLTAT), a ser realizado na cidade de Berlim, na Alemanha <<https://sltat2025.github.io/>>.

O artigo apresenta uma visão geral do projeto CCD-TAAL, com ênfase na descrição do processo de tradução automática do português escrito para um avatar sinalizante de Libras. Esse processo envolve diversas etapas, como o processamento linguístico do texto de entrada, a geração de representações intermediárias compatíveis com a estrutura visual-espacial da Libras e a renderização dos sinais por meio de um avatar animado, permitindo maior acessibilidade para a comunidade surda.

9 Relatórios dos bolsistas

Seguem anexos os relatórios sintéticos dos seguintes bolsistas:

- Ângelo Brandão Benetti, bolsista TT-4A, (Anexo 2);
- Thyago de Souza Santos, bolsista TT-4A (Anexo 3);
- José Carlos Ferreira, bolsista de doutorado, (Anexo 4).

Referências

- Apple Inc. *ARKit*. 2025. Apple’s augmented reality framework used for face tracking and motion capture. Disponível em: <<https://developer.apple.com/augmented-reality/arkit/>>. 20
- Autodesk Inc. *FBX*. 2025. Filmbox (FBX) file format for 3D asset exchange and animation. Disponível em: <<https://www.autodesk.com/products/fbx/overview>>. 19, 20
- Blender Foundation. *Blender*. 2025. Open-source 3D creation suite. Disponível em: <<https://www.blender.org/>>. 20
- BRASIL, I. Censo demográfico 2022. *Dados nacionais. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil*, 2010. 3
- CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D.; MAURÍCIO, A. C. L. *Novo DEIT-LIBRAS: dicionário enciclopédico ilustrado trilingue da língua de sinais brasileira: baseado em linguística e neurociências cognitivas*. [S.l.]: EDUSP, 2013. 14
- DAZ 3D Inc. *DAZ Studio*. 2025. 3D creation and rendering software for human figures and environments. Disponível em: <<https://www.daz3d.com/daz-studio>>. 20
- DE MARTINO, J. M. et al. Facing the text2gloss2sign challenge. In: *The 9th Workshop on Sign Language Translation and Avatar Technologies - SLTAT 2025*. [S.l.: s.n.], 2025. 27
- Epic Games Inc. *MetaHuman Creator*. 2025. Cloud-based digital human creation tool integrated with Unreal Engine. Disponível em: <<https://www.unrealengine.com/en-US/metahuman>>. 20
- FORSTER, J. et al. Rwth-phoenix-weather: A large vocabulary sign language recognition and translation corpus. In: *LREC*. [S.l.: s.n.], 2012. v. 9, p. 3785–3789. 9
- GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ, J.-R. et al. Towards a Bidirectional Mexican Sign Language–Spanish Translation System: A Deep Learning Approach. *Technologies*, v. 12, n. 1, p. 7, jan. 2024. ISSN 2227-7080. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2227-7080/12/1/7>>. 7
- GÓMEZ, S. E. et al. Linguistically Enhanced Text to Sign Gloss Machine Translation. In: ROSSO, P. et al. (Ed.). *Natural Language Processing and Information Systems*. Cham: Springer International Publishing, 2022. v. 13286, p. 172–183. ISBN 978-3-031-08472-0 978-3-031-08473-7. Disponível em: <https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-08473-7_16>. 7, 9
- Human Generator Team. *Human Generator*. 2025. Blender add-on for generating realistic 3D human characters. Disponível em: <<https://humgen3d.com/>>. 20
- HWANG, E. J.; LEE, H.; PARK, J. C. A Gloss-Free Sign Language Production with Discrete Representation. In: *2024 IEEE 18th International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG)*. [s.n.], 2024. p. 1–6. ISSN: 2770-8330. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10581980/?arnumber=10581980>>. 7
- JOHNSTON, T. *Auslan Corpus Annotation Guidelines*. [S.l.], 2019. 11
- KAN, J. et al. Sign language translation with hierarchical spatio-temporal graph neural network. In: *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)*. [S.l.: s.n.], 2022. p. 3367–3376. 7
- LEITE, T. de A. et al. Semântica lexical na libras: Libertando-se da tirania das glosas. *Revista da ABRALIN*, 2022. 12
- LIANG, Z.; LI, H.; CHAI, J. Sign Language Translation: A Survey of Approaches and Techniques. *Electronics*, v. 12, n. 12, p. 2678, jun. 2023. ISSN 2079-9292. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2079-9292/12/12/2678>>. 7, 10

- MakeHuman Team. *MakeHuman*. 2025. Open source tool for creating 3D human characters. Disponível em: <<http://www.makehumancommunity.org/>>. 20
- MB-Lab Team. *MB-Lab*. 2025. Open source character creation tool for Blender. Disponível em: <<https://mb-lab-community.github.io/MB-Lab.github.io/>>. 20
- MCCLEARY, L.; VIOTTI, E.; LEITE, T. A. Descrição das línguas sinalizadas: a questão da transcrição dos dados. *Alfa: Revista de Linguística*, v. 54, n. 1, p. 265–289, 2010. ISSN 1981–5794. 11
- Mean, e. *Avidemux*. 2025. Free video editor designed for simple cutting, filtering, and encoding tasks. Disponível em: <<https://avidemux.sourceforge.net/>>. 20
- OTHMAN, A.; JEMNI, M. English-asl gloss parallel corpus 2012: Aslg-pc12. In: EUROPEAN LANGUAGE RESOURCES ASSOCIATION (ELRA). *Sign-lang@ LREC 2012*. [S.l.], 2012. p. 151–154. 10
- PORTO, C. C. *Semiologia Médica*. [S.l.]: Guanabara Koogan, 2018. ISBN 978-85-277-3471-4. 17
- Reallusion Inc. *AccuFACE*. 2025. AI-powered facial motion capture plugin for iClone, using video or webcam input. Disponível em: <<https://www.reallusion.com/iclone/accuface/>>. 20, 21
- Reallusion Inc. *Character Creator*. 2025. 3D character creation software for animation, game, and real-time engines. Disponível em: <<https://www.reallusion.com/character-creator/>>. 20
- Reallusion Inc. *Expression Plus (ExPlus)*. 2025. Facial expression system for Character Creator based on Apple ARKit blendshapes. Disponível em: <<https://www.reallusion.com/character-creator/expressionplus.html>>. 20
- Reallusion Inc. *iClone*. 2025. Real-time 3D animation software for character animation, motion capture, and cinematic storytelling. Disponível em: <<https://www.reallusion.com/iclone/>>. 20, 21
- Reallusion Inc. *Motion LIVE*. 2025. Facial and body motion capture plugin for iClone. Disponível em: <<https://www.reallusion.com/iclone/mocap/>>. 20
- SCANNAVINO, K. e. a. *Revisão Sistemática da Literatura em Engenharia de Software: teoria e prática*. [S.l.]: Elsevier, 2017. 3, 4
- SHAHIN, N.; ISMAIL, L. From rule-based models to deep learning transformers architectures for natural language processing and sign language translation systems: survey, taxonomy and performance evaluation. *Artificial Intelligence Review*, v. 57, n. 10, p. 271, ago. 2024. ISSN 1573-7462. Disponível em: <<https://link.springer.com/10.1007/s10462-024-10895-z>>. 7
- STOKOE, W. Sign language structure: an outline of the visual communication systems of the american deaf. 1960. *Journal of deaf studies and deaf education*, v. 10 1, p. 3–37, 1961. Disponível em: <<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:5948293>>. 3
- STOKOE, W.; CASTERLINE, D.; CRONEBERG, C. *A Dictionary of American Sign Language on Linguistic Principles*. Linstok Press, 1976. ISBN 9780932130013. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=WjAFAQAIAAJ>>. 3
- SURDOS, I. N. D. E. D. Dicionário de libras. In: _____. [S.l.]: INES, 2002. 14
- VEIGA, F.; SOUZA, A. B. *Manual de Exame Físico*. [S.l.]: Elsevier Health Sciences, 2019. ISBN 9788535290998. 17
- Vicon Motion Systems Ltd. *FrontWaist 10 finger*. 2025. Accessed: 2025-06-21. Disponível em: <<https://help.vicon.com/space/Shogun114/196393054/Place+markers+on+a+performer#10-finger-marker-placement>>. 19

- WITTENBURG, P. et al. Elan: a professional framework for multimodality research. In: *Fifth International Conference on Language Resources and Evaluation*. Genova, Italy: [s.n.], 2006. p. 1556–1559. 12, 16
- YIN, A. et al. Mslt: Towards multilingual sign language translation. In: *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*. [S.l.: s.n.], 2022. p. 5109–5119. 10
- YIN, A. et al. Gloss Attention for Gloss-free Sign Language Translation. In: *2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. Vancouver, BC, Canada: IEEE, 2023. p. 2551–2562. ISBN 979-8-3503-0129-8. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/10205495/>>. 7
- ZHOU, H. et al. Improving sign language translation with monolingual data by sign back-translation. In: *Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition*. [S.l.: s.n.], 2021. p. 1316–1325. 9

ANEXO 1

Minuta Termo de Convênio

TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Pelo presente Convênio,

a **UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS**, com sede na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, Campinas - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 46.068.425/0001-33, neste ato representada por seu representante legal, em consonância com seus atos constitutivos, o Magnífico Reitor, Professor Doutor Antonio José de Almeida Meirelles, doravante denominada **UNICAMP**.

o **ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**, com sede à Avenida Mário de Andrade, 564 – Portão 10 – Barra Funda, São Paulo - SP, inscrito no CNPJ sob o nº 09.495.438/0001-62, neste ato representado pelo Secretário de Estado, Doutor Marcos da Costa, doravante denominado **SEDPcD**,

a **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**, com sede a Rua da Reitoria, 374, 2º andar, Cidade Universitária 05508-220 – São Paulo – SP, inscrita no CNPJ sob o nº 63.025.530/0001-04, neste ato representada por Magnífico Reitor, Professor Carlos Gilberto Carlotti Junior, doravante denominada simplesmente **USP**,

o **INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS**, com sede a Avenida Professor Almeida Prado, 532 - Butanta, São Paulo - SP, inscrito no CNPJ sob o nº 60.633.674/0001-55, neste ato representado por seu Diretor Presidente Anderson Ribeiro Correia, denominado simplesmente **IPT**

em conjunto são denominadas **PARTÍCIPES**, celebram o presente **CONVÊNIO**, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

DEFINIÇÕES:

1 – CCD-TAAL: O Centro de Ciência para o Desenvolvimento Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras (CCD-TAAL) tem por missão a pesquisa e o desenvolvimento de soluções inovadoras de caráter multidisciplinar que contribuam efetivamente com a redução das barreiras comunicacionais entre a comunidade surda e a ouvinte, reconhecendo os cidadãos surdos como indivíduos pertencentes a uma minoria linguística que se comunicam utilizando a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e que vivem em condição de bilinguismo imersos em uma sociedade falante de língua oral/escrita;

2 – PROJETO: Projeto de Pesquisa intitulado “Centro de Ciência para o Desenvolvimento Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras CCD-TAAL”, Processo FAPESP n.º 2024/00914-7, descrito no Anexo I, no âmbito da Chamada de Propostas para Centros de Ciência para o Desenvolvimento (CCD) – 2023.

3 – INSTITUIÇÃO SEDE: a UNICAMP

4 – INSTITUIÇÃO PARCEIRA: a SEDPCD

5 – INSTITUIÇÕES DE PESQUISA ASSOCIADAS: a USP e o IPT

6 – COMITÊ EXECUTIVO (CE): instância privilegiada de comunicação entre as **PARTÍCIPIES**, cuja estrutura é definida no **PROJETO** (Anexo I), que tem o papel de promover o bom funcionamento do Centro e tomar todas as medidas necessárias para a boa execução do **PROJETO**.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente convênio tem por objeto estabelecer as condições para a execução do **PROJETO**, aprovado em 27/06/2024 no âmbito da Chamada de Propostas para Centros de Ciência para o Desenvolvimento (CCD) – 2023, a ser cofinanciado pelas **PARTÍCIPIES** e pela **FAPESP**.

1.2. Fazem parte do presente convênio, como se nele estivessem transcritos em seu inteiro teor, os seguintes anexos:

Anexo I – Projeto, Cronograma de Execução e Cronograma de Metas e Entregas

Anexo II – Contrapartida Econômica

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

2.1. O **PROJETO** deverá ser desenvolvido de acordo com as disposições constantes do **Anexo I**, sob responsabilidade do Prof. Dr. José Mario De Martino, da **UNICAMP**, doravante denominado **Pesquisador Responsável**.

2.2. Modificações no **PROJETO** inicial só poderão ser solicitadas pelo **Pesquisador Responsável**, acompanhados de justificativa e prévia concordância das **PARTÍCIPIES**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTÍCIPIES

3.1. São obrigações das **PARTÍCIPIES**:

3.1.1. Assegurar a plena execução do objeto deste Termo de Convênio.

3.1.2. Respeitar e fazer respeitar as restrições à divulgação de informações e as limitações impostas por direitos autorais e de propriedade intelectual.

3.1.3. Zelar pela reputação das **PARTÍCIPIES**, não podendo qualquer uma delas utilizar-se do nome,

marca ou logomarca das outras, sem prévia e expressa anuência.

3.1.4. Manter o **PROJETO** e seus resultados em sigilo, não podendo publicá-los, ou de qualquer forma torná-los públicos, antes da devida proteção conforme descrito na Cláusula Quinta.

3.2. São obrigações da **INSTITUIÇÃO PARCEIRA**, sem prejuízo das já descritas:

3.2.1. Prover suas parcelas de recursos, na quantidade e época previstas no Anexo II, respondendo por contribuições, impostos, taxas e quaisquer outros encargos incidentes.

3.3. São obrigações da **UNICAMP**, sem prejuízo das já descritas:

3.3.1. Propor e supervisionar, em conjunto com as **INSTITUIÇÕES DE PESQUISA ASSOCIADAS**, todas as atividades técnicas e científicas a serem desenvolvidas no âmbito do presente Convênio.

3.3.2. Seguir os procedimentos traçados nos anexos ao presente Convênio, buscando qualidade e produtividade.

3.3.3. Emitir, através do **Pesquisador Responsável** pelo **PROJETO**, os relatórios sobre o andamento do **PROJETO**, nos prazos estabelecidos no Anexo II e encaminhá-los à **FAPESP**.
3.3.4. Coordenar o trabalho técnico a ser desenvolvido pelas **INSTITUIÇÕES DE PESQUISA ASSOCIADAS**.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

4.1. A **INSTITUIÇÃO PARCEIRA** será responsável pelo aporte de recursos econômicos e/ou financeiros do **PROJETO** em valor pelo menos igual ao aporte concedido pela **FAPESP**, conforme Anexo II e IV.

4.2. Os valores de eventuais aportes previstos neste Convênio devem ser utilizados em estrita conformidade com o plano de aplicação a ser outorgado pela **FAPESP**.

4.3. Os recursos financeiros necessários para a plena realização do **PROJETO** totalizam R\$ 7.885.562,54 e U\$ 122,820,00 e serão disponibilizados conforme a seguir:

4.3.1 Pela **FAPESP**, no total de R\$ 619.869,00 e U\$122.820,00, conforme Termo de Outorga a ser emitido;

4.3.2 Pelas **PARTÍCIPES**, no total de R\$ 7.265.693,54 de acordo com o Cronograma constante do Anexo II.

4.4. Os recursos previstos no item 4.3.1. deverão ser aplicados em concordância com o Termo de Outorga e conforme instruções constantes nas Normas para Uso de Recursos e Prestações de Contas de Auxílios e Bolsas (Portaria PR 58/2021).

4.5. A Prestação de Contas da utilização dos recursos será feita pelo **Pesquisador Responsável** pelo **PROJETO** junto à **FAPESP** na (s) data (s) de vencimento indicada (s) no Termo de Outorga, de acordo com

as instruções constantes da Portaria PR 58/2021.

4.6. O Pesquisador Responsável poderá submeter à **FAPESP** solicitação de alteração de Cronograma de Desembolso e/ou remanejamento de rubricas, que esteja de acordo com o cronograma de execução do **PROJETO** e não cause prejuízos à pesquisa, com a necessária anuência expressa da **SEDPcD**, sem a necessidade de termo aditivo ao Convênio, desde as alterações não causem prejuízo à pesquisa.

CLÁUSULA QUINTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

5.1. Todos os dados, tecnologias, informações técnicas e comerciais, programas de computador, procedimentos e rotinas, registrados ou não, pertencentes às **PARTÍCIPIES** e/ ou a terceiros, mas sob sua responsabilidade, desde antes da data da assinatura deste Convênio, e que forem reveladas à outra **PARTÍCIPE**, somente para subsidiar a execução do **PROJETO**, continuarão pertencendo ao detentor da informação.

5.2. Todos os resultados e direitos de propriedade intelectual, incluindo-se aqui, mas não restritos a inventos, programas de computador, aperfeiçoamentos, metodologias e inovações técnicas, produtos ou processos, “know how”, privilegiáveis ou não, que venham a ser obtidos em virtude da execução do **PROJETO**, serão de titularidade e propriedade conjunta das **PARTÍCIPIES** que participaram de seu desenvolvimento, com regras de compartilhamento, gestão e exploração definidos em instrumento jurídico específico a ser assinado entre elas.

5.2.1. As **PARTÍCIPIES** negociarão de boa-fé o instrumento jurídico específico, que conterà, ao menos, cláusulas de: divisão da titularidade, responsabilidade pela realização, custeio e gestão da proteção da propriedade intelectual, condições de exploração e sigilo. Nenhuma condição prevista no instrumento jurídico a ser celebrado poderá alterar o disposto neste Convênio. Para a definição do percentual de titularidade da propriedade intelectual conjunta, será considerada a contribuição econômica, financeira, intelectual e humana da **PARTÍCIPE**. Caso nenhum acordo seja estabelecido no prazo de 3 (três) meses a contar da comunicação de invenção, a titularidade da propriedade intelectual e despesas com eventuais proteções serão divididas igualmente entre as **PARTÍCIPIES** que tenham vínculo com algum dos inventores.

5.2.2. Verificando a existência de resultados passíveis de registro de direitos de Propriedade Intelectual, os Pesquisadores deverão comunicar imediatamente o Pesquisador Responsável e este deverá comunicar as **PARTÍCIPIES**, por meio Termo de Comunicação de Invenção enviado por e-mail, para que essas possam conjuntamente tomar as providências cabíveis para a proteção do resultado. A **FAPESP** será oportunamente comunicada a respeito do registro da Propriedade Intelectual.

5.3. As **PARTÍCIPIES** não poderão vetar a divulgação de artigos científicos e teses relacionadas ao **PROJETO**, mas poderão sugerir modificações justificadas visando a proteger direitos de propriedade

intelectual e sigilo de informações estratégicas do **PROJETO**. Qualquer parte que tiver interesse em realizar uma publicação científica sobre esse **PROJETO**, deverá assinar uma declaração informando que a divulgação não trará prejuízos para o direito que tal divulgação não coloca em risco direitos de propriedade intelectual futuro.

5.3.1. Nas hipóteses de interesse na divulgação ou publicação de qualquer informação oriunda do **PROJETO** por qualquer das **PARTÍCIPIES**, por meio de quaisquer envolvidos no **PROJETO**, com potencial de registro de Propriedade Intelectual, o **CE** deverá ser consultado por escrito, sendo que este tem como prazo para resposta e providências 15 (quinze) dias contados a partir do recebimento da minuta a ser publicada ou divulgada. Eventual não autorização por parte do **CE** deverá ser expressamente justificada. Caso o **CE** não apresente qualquer manifestação dentro do prazo previsto, as **PARTÍCIPIES** poderão interpretar a ausência de resposta como anuência para a divulgação ou publicação.

5.3.2. As **PARTÍCIPIES** deverão cuidar para que tais publicações não firam os direitos de propriedade industrial potenciais ou adquiridos no âmbito do **PROJETO**, e para que sejam obedecidas as condições de sigilo e licenciamento constantes deste instrumento.

5.4. Cada **PARTÍCIPIE** será responsável pela remuneração de seus criadores/inventores em caso de ganhos econômicos decorrentes da exploração comercial da propriedade intelectual conjunta. Tal remuneração se dará de acordo com a política interna da **PARTÍCIPIE** ou da legislação aplicável a estas, sendo que nenhuma **PARTÍCIPIE** será responsável pela remuneração de nenhum criador/inventor com o qual não tenha vínculo de trabalho ou emprego.

5.5. As **PARTÍCIPIES** poderão utilizar os resultados do **PROJETO** para fins de pesquisa e ensino sem autorização prévia das demais **PARTÍCIPIES**.

CLÁUSULA SEXTA - DA EXPLORAÇÃO DOS RESULTADOS

6.1. As **PARTÍCIPIES** se comprometem a garantir às demais **PARTÍCIPIES** cotitulares, ou seja, àquelas que participaram do desenvolvimento do **PROJETO**, o direito de preferência ao licenciamento com exclusividade ou cessão de qualquer propriedade intelectual originada do **PROJETO**.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CONFIDENCIALIDADE

7.1. As **PARTÍCIPIES** comprometem-se a manter sob estrito sigilo dados e informações fornecidos em decorrência do presente Convênio, não podendo de qualquer forma, direta ou indiretamente, dar conhecimento a terceiros das informações consideradas ou não confidenciais, trocadas entre as partes ou com terceiros.

7.2. São tidas como “Informações Confidenciais” todas as informações relacionadas aos inventos, os resultados, aperfeiçoamento, metodologias e inovações técnicas, produtos ou processos, “know how”,

privilegiáveis ou não, obtidos em virtude da execução do **PROJETO**, denominadas, reveladas ou de qualquer maneira, tornadas disponíveis, incluindo, segredos comerciais e planos de negócios, aspectos financeiros e operacionais, pesquisas, informações técnicas e científicas, marcas, patentes, fórmulas, formulações químicas, direitos autorais, classificadas ou classificáveis como sigilosas pelo fornecedor da informação.

7.3. As “Informações Confidenciais” poderão ser fornecidas pelos seguintes meios, porém não se limitando a estes: disco laser, disquetes, mensagens eletrônicas, desenhos, modelos, dados, especificações, relatórios, compilações, programas de computador, patentes, produtos existentes ou futuros e outros materiais quaisquer que tenham sido obtidos ou conhecidos durante a vigência deste instrumento.

7.4. As **PARTÍCIPIES** não poderão alterar ou transmitir as “Informações Confidenciais” sem prévia autorização expressa, das outras **PARTÍCIPIES**, sob a pena de arcar com todos os prejuízos materiais e morais causados à mesma.

7.5. As **PARTÍCIPIES** asseguram que as “Informações Confidenciais” a que tiverem acesso, não serão mecanicamente copiadas ou de qualquer outra forma reproduzidas, divulgadas, publicadas, nem serão circuladas sem prévia e expressa permissão das outras **PARTÍCIPIES**.

7.6. As **PARTÍCIPIES** comprometem-se a não revelar as “Informações Confidenciais” a quaisquer terceiros ou prestadores de serviços e manter em sigilo todas as informações discutidas e negociadas valendo-se do mesmo grau de cuidado que usaria para sua própria informação confidencial, exigindo assinatura de ciência e anuência ao presente, de todos os que forem autorizados a receber as informações tidas como confidenciais.

7.7. As **PARTÍCIPIES** Comprometem-se a cuidar para que as pessoas naturais, físicas e/ou jurídicas a elas vinculadas a qualquer título não divulguem as informações confidenciais na mídia ou em trabalhos acadêmicos assim como em publicações de resultados finais ou parciais, seja para fins de divulgação científica ou de intuito econômico, antes da forma cabível de proteção dos resultados/informações confidenciais, considerando que as mesmas divulgações deverão ser autorizadas pelas **PARTÍCIPIES**.

7.8. As **PARTÍCIPIES** não se obrigam a preservar as “Informações Confidenciais” que:

- a. no momento da revelação ou posteriormente, tornem-se pertencentes ao domínio público, por publicação ou qualquer outra forma, sem culpa das **PARTÍCIPIES**;
- b. se tornem públicas ou disponíveis ao público de outra maneira que não pelas **PARTÍCIPIES**;
- c. forem obtidas por intermédio de terceiros com autorização para revelar tal informação;
- d. puderem ser demonstradas pela **PARTÍCIPIE** receptora por meio de documentos tangíveis, à **PARTÍCIPIE** fornecedora, que a informação já era do conhecimento prévio da mesma no momento de seu recebimento.

7.9. Fica acordado que mediante requisição justificada de qualquer uma das **PARTÍCIPIES** à outra, todas as cópias de “Informações Confidenciais” e partes delas que estiverem em posse da outra **PARTÍCIPIE**, deverão

ser devolvidas ou destruídas pela **PARTÍCIPE** requerida, não podendo esta reter cópias, resumos ou anotações sobre referidas informações.

7.10. O descumprimento do pactuado nesta cláusula ensejará a rescisão imediata deste Convênio para Pesquisa e o pagamento, à(s) **PARTÍCIPE(S)** inocente (s), de perdas e danos efetivamente sofridos.

7.11. As **PARTÍCIPE**S informarão aos seus empregados, contratados e/ou bolsistas envolvidos no **PROJETO**, e/ou na sua execução, quais são as informações confidenciais, ou parte delas, que devem ser mantidas confidencialmente.

7.12. As obrigações de sigilo previstas neste Convênio entram em vigor na data de assinatura deste instrumento e deverão permanecer em vigor pelo prazo de 5 (cinco) anos após seu término.

CLÁUSULA OITAVA – DA GOVERNANÇA

8.1. As **PARTÍCIPE**S declaram que cumprirão as condições definidas no Plano Gerencial, de Estrutura e de Governança para execução do Centro. Demais condições e critérios serão definidos de acordo com o previsto nas cláusulas seguintes.

8.2. Para favorecer o bom funcionamento do **PROJETO**, cria-se um Comitê Executivo (a seguir designado "**CE**"), cuja estrutura é definida no **PROJETO**, no Anexo I.

8.2.1. O **CE** é uma instância privilegiada de comunicação entre as **PARTÍCIPE**S e tem papel de promover o bom funcionamento do **CCD-TAAL** e tomar todas as medidas necessárias para a boa execução do **PROJETO**.

8.2.1. O papel do **CE** consiste, notadamente, em:

- a) Assegurar o acompanhamento do **PROJETO**, especialmente no que se refere aos prazos previstos para a entrega dos resultados;
- b) Propor, se necessário, a reorientação, extensão ou cancelamento de determinadas tarefas do **PROJETO**;
- c) Zelar para que os resultados de **PROJETO** não firam questões de propriedade intelectual potenciais ou adquiridas, conforme cláusula 5.3.1;
- d) Zelar sobre as questões de confidencialidade, conforme cláusula sétima;
- e) Procurar a resolução amigável de quaisquer litígios entre as **PARTÍCIPE**S, no contexto do **PROJETO**;
- f) Decidir sobre quaisquer alterações à estimativa financeira e/ou cronograma, e sujeito, se necessário, à aprovação da **FAPESP** e/ou às **PARTÍCIPE**S;

g) Decidir, e sujeito à aprovação, se necessário, da **FAPESP**, e, necessariamente, das **PARTÍCIPES**, pela exclusão de um **PARTÍCIPE** inadimplente;

h) Definir a forma e regras de realização da assembleia de **PARTÍCIPES**.

8.3. Todas as decisões do **CE** mencionadas no item 2.2.2 que tenham relação com as obrigações assumidas com a **FAPESP** deverão ser enviadas à esta para análise de mérito e aprovação durante a vigência do Termo de Outorga e Aditivos.

8.4. A **ASSOCIADA** pode solicitar sua desassociação mediante comunicação formal com 60 (sessenta) dias de antecedência ao **CE** e a assinatura de **Termo de Desassociação**. A eventual desassociação, inclusive a decorrente de atraso nos repasses, nos termos da Cláusula Quarta, não importará na devolução dos recursos já repassados.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

9.1 O presente Convênio é celebrado pelo prazo de 5 anos, contados a partir da data de assinatura deste Convênio, sendo certo que as cláusulas de Propriedade Intelectual, compartilhamento de benefícios e premiações terão vigência de 20 (vinte) anos ou até a expiração de direitos de Propriedade Intelectual que tenham sido protegidos por patente ou outra forma pelas **PARTÍCIPES**, e as de sigilo pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar do encerramento do convênio.

CLAÚSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

10.1. O presente Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, pelas **PARTÍCIPES**, mediante comunicação prévia, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, respeitados, porém, os compromissos porventura assumidos com terceiros dentro do escopo deste ajuste.

10.2. Em caso de inadimplemento (ressalvados os casos de força maior e caso fortuito), total ou parcial, de qualquer cláusula ou condição deste instrumento, por qualquer uma das partícipes, que não seja sanado, dentro de 15 (quinze) dias contados da notificação por escrito comunicando o inadimplemento, ou em caso de reincidência de inadimplência pela **PARTÍCIPE**, qualquer das **PARTÍCIPES** poderá solicitar a retirada da **PARTÍCIPE** faltante do Convênio de imediato, independentemente da observância de prazo ou de notificação prévia judicial ou extrajudicial, mediante aprovação do **CE**, sem prejuízo às demais **PARTÍCIPES**.

10.3. Verificado o inadimplemento de que trata o parágrafo anterior, serão apurados eventuais perdas e danos para fins de ressarcimento pela **PARTÍCIPE** inadimplente, sem prejuízo de qualquer outra indenização, penalidade ou remédio legal à disposição para a reparação ou efetivo cumprimento das obrigações avençadas, até o limite do valor total do aporte por cada **PARTÍCIPE**.

10.4. A denúncia e a rescisão não desoneram as **PARTÍCIPES** quanto às obrigações de propriedade

intelectual, confidencialidade e sigilo, dispostas no presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DECLARAÇÕES E GARANTIAS ANTICORRUPÇÃO

11.1. As **PARTÍCIPIES** declaram neste ato que estão cientes, conhecem e entendem os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente convênio, em especial a Lei nº 12.486, de 1º de agosto de 2013, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção.

11.2. As **PARTÍCIPIES**, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, declaram neste ato que tem conhecimento e concordam inteiramente com os termos do Código de Boas Práticas Científicas da FAPESP, que passa a fazer parte integrante deste convênio, e que não irão se envolver em qualquer ato ou omissão no cumprimento das responsabilidades estabelecidas no referido Código.

11.3. Para os fins da presente Cláusula, as **PARTÍCIPIES** declaram neste ato que:

- (a) Não violaram, violam ou violarão as normas nacionais e internacionais anticorrupção;
- (b) Têm ciência que qualquer atividade que viole as normas anticorrupção é proibida e que conhecem as consequências possíveis de tal violação.

11.4. Qualquer descumprimento das normas anticorrupção, no âmbito deste convênio, em qualquer um dos seus aspectos, ensejará sua rescisão, independentemente de qualquer notificação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEI DE GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

12.1 Nos termos da Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD) e legislação correlata, obrigam os **PARTÍCIPIES** a cumprirem e fazerem cumprir, em todos os negócios, contratos, termos, ajustes, aditivos e demais documentos, não só com relação aos aqui envolvidos, mas em face de todos aqueles que, de alguma forma, participem (direta ou indiretamente) de quaisquer das etapas que venham a compor o escopo do presente convênio, aos deveres, direitos e obrigações provenientes do acesso e tratamento de DADOS PESSOAIS relacionados à pessoas naturais, de acordo com os ditames da lei reguladora, adotando políticas internas de governança e boas práticas, cada qual em seu limite de atuação.

12.2 Neste sentido, deverão os **PARTÍCIPIES**, no âmbito de cada uma de suas atribuições delimitadas por meio do presente convênio, exigirem uns dos outros a inclusão de cláusulas e demais condições contratuais, bem como fiscalizarem a correta utilização dos dados pessoais acima mencionados e que porventura venham a ser divulgados/utilizados/tratados ao longo do desenvolvimento do escopo aqui convencionado, delimitando responsabilidades, fixando penalidades e indicando o “controlador”, o “operador”, bem como pessoas para a função de “encarregado” em cada contratação específica, derivada deste convênio, onde se exija a observância

aos termos da LGPD, atendendo assim aos seus preceitos e sempre buscando atingir os princípios norteadores de referida lei, em especial os princípios da “finalidade”, “necessidade”, “anonimização”, “livre acesso”, “transparência” e “correta eliminação” dos dados após sua utilização/tratamento.

12.3 Excetuam-se da regra acima estabelecida aqueles dados pessoais pertencentes à pessoas naturais diretamente relacionadas e de alguma forma diretamente envolvidas com o (s) projeto(s) a ser(em) desenvolvido(s) em decorrência do presente convênio e cuja divulgação já tenha sido autorizada e/ou realizada por seus próprios titulares em razão do objeto ou finalidade ao qual se destina, desde que referida divulgação tenha total relação com a participação e desenvolvimento do escopo ora contratado entre os PARTÍCIPES.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1. Todas as informações oriundas deste Convênio deverão ser feitas formalmente e por escrito nos endereços constantes abaixo, e apenas serão consideradas como efetivamente transmitidas mediante protocolo de recebimento.

Para a **UNICAMP**:

Prof. Dr. José Mario De Martino

Av. Albert Einstein, Nº 400 - Cidade Universitária, Campinas - SP, 13083-852

martino@unicamp.br

Para a **SEDPcD**:

Edilson de Andrade

Avenida Mario de Andrade, 564 – Portão 10 – Barra Funda, São Paulo – SP, 01156-001

edilson.andrade@sp.gov.br

Para a **USP**:

Felipe Venâncio Barbosa

Av. Prof. Luciano Gualberto, 403 - Sala 16

felipebarbosa@usp.br

Para o **IPT**:

Vagner Luiz Gava

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Diretoria de Operações e Negócios, Centro de Tecnologia da Informação, Automação e Mobilidade.

Avenida Prof. Almeida Prado, 532 predio 56, sala 9 Butantã 05508901 - São Paulo, SP

valugava@gmail.com

13.1.1. Serão representantes técnicos para comunicações acerca do **PROJETO**:

- a) Da **UNICAMP**: José Mario De Martino
- b) Da **SEDPeD**: Edilson de Andrade
- c) Da **USP**: Felipe Venâncio Barbosa
- d) Do **IPT**: Vagner Luiz Gava

13.2. Qualquer alteração ou modificação deste instrumento somente será considerada válida se feita mediante Termo Aditivo escrito e assinado pelas **PARTÍCIPIES** designadas no preâmbulo.

13.3. Nenhuma das **PARTÍCIPIES** poderá ceder quaisquer direitos ou obrigações decorrentes deste instrumento, sem o prévio consentimento, por escrito, das outras **PARTÍCIPIES**.

13.4. O Pesquisador Responsável pelo **PROJETO** manifesta sua ciência e anuência quanto às Cláusulas dispostas no presente Termo de Convênio.

13.5. As **PARTÍCIPIES** concordam que o uso do nome, marca comercial, nome comercial, logotipo, ou qualquer adaptação dos mesmos, por outra **PARTÍCIPE** em materiais relacionados a este Convênio, requer o prévio consentimento formal da **PARTÍCIPE** detentora, através de seus representantes legalmente constituídos por escrito.

13.6. As **PARTÍCIPIES** comprometem-se a tomar todas as precauções necessárias visando prevenir ou impedir qualquer incompatibilidade ou conflito de interesses, durante a vigência do convênio em questão.

13.7. A tolerância ou transigência de qualquer das **PARTÍCIPIES** no cumprimento das obrigações contratuais não constituirá novação, renúncia ou modificação do pactuado, ficando convencionado para todos os fins de direito, que o fato será de mera liberdade, renunciando as **PARTÍCIPIES** o direito de invocar os institutos narrados em seu benefício

13.8. As **PARTÍCIPIES**, por si, pelas empresas de seu grupo econômico e pelos seus Colaboradores, declaram que: a. Oferecem aos seus trabalhadores um local de trabalho seguro e sadio, cumprindo todas as leis

aplicáveis, garantindo-lhes, nos termos das regulamentações pertinentes, água potável, infraestrutura sanitária, equipamentos de segurança, equipamentos contra incêndio, iluminação e ventilação adequados, dentre outros; b. Respeitam todos os direitos dos trabalhadores, de associação, organização e negociação coletiva, de acordo com a lei; c. Respeitam todas as leis aplicáveis ao meio ambiente e desenvolvem esforços para a redução,

13.5. As **PARTÍCIPES** elegem o foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas ou demandas oriundas do presente Convênio, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim, justas e acertadas, as **PARTÍCIPES** assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo,de.....de.....

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

**ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

Ciente:

Pesquisador Responsável - Prof. Dr. José Mario De Martino

ANEXO 2

Relatório Sintético
Ângelo Brandão Benetti
Bolsista TT4-A



**Centro de Ciência para o Desenvolvimento
Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras
CCD-TAAL**

Relatório Individual Sintético de Atividades

Título do projeto: Construção da base de dados do CCD-TAAL e desenvolvimento de avatar 3D.

Processo: 2024/18575-4. Bolsa vinculada ao Centro de Ciência para o Desenvolvimento - Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras. Processo Fapesp 2024/00914-7.

Bolsista: Ângelo Brandão Benetti

Responsável: José Mario De Martino

Vínculo Institucional do Processo: 2024/00914-7

Bolsa de Treinamento Técnico Nível 4A

Período usufruído: 01/11/2024 a 30/06/2025

Campinas, SP

Data: 30 de junho de 2025

1. Apresentação

Este relatório descreve as atividades realizadas no período de 01 de novembro de 2024 a 30 de junho de 2025, desempenhadas pelo bolsista de treinamento técnico nível 4A, Ângelo Brandão Benetti, processo 2024/18575-4, bolsa vinculada ao Centro de Ciência para o Desenvolvimento - Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras. Processo Fapesp 2024/00914-7.

2. Descrição das Atividades do Bolsista

As atividades iniciais consistiram em organizar e atualizar a infraestrutura física e lógica do laboratório de captura de movimentos. Foi realizada uma checagem geral das câmeras, tanto as de captura de movimentos como as de filmagens em vídeo e também dos acessórios de gravação, tais como roupas e marcadores.

Os sistemas operacionais e drivers dos computadores do laboratório foram atualizados, assim como os firmwares das câmeras. Softwares relevantes para a pesquisa foram atualizados (Shogun, Blender, ELAN, VLC, OBS, Unity, LibreOffice). Novos softwares foram instalados (Unreal Engine, Reallusion Character Creator, Iclone e Accuface).

Foi desenvolvido um quadro comparativo entre os mecanismos de criação de avatares estabelecendo as características e vantagens de cada um. Metahuman e Reallusion Character Creator foram considerados mais apropriados para o projeto.

Seis novos avatares foram desenhados com o mecanismo Metahuman, da Epic Games / Unreal Engine e com plugins de integração oficiais da Vicon, foi estabelecido protocolo de conexão em tempo real do sistema de captura de movimentos com o motor de jogos Unreal animando esses avatares.

Com a aquisição dos softwares Character Creator, Iclone e Accuface, da Reallusion, novos esforços de integração às rotinas de captura de movimentos e animação foram realizados. O mapeamento de esqueletos dos padrões Vicon e CC4 foram desenvolvidos permitindo animações corporais e de configurações de mão. Também foi estabelecido o protocolo de animação facial dos avatares mediante recursos de visão computacional presentes no software Accuface, que viabiliza animação em tempo real por câmeras USB ou por vídeos pré-gravados.

Esse protocolo foi validado mediante a gravação experimental de uma amostra de questões da prova de habilitação de condutores, do DETRAN. Foram gravadas 14 questões de múltipla escolha sinalizadas em Libras. Os movimentos foram capturados para a animação corporal do avatar e filmados para o processamento das expressões faciais. Os vídeos resultantes foram submetidos à avaliação de qualidade gráfica e significado do conteúdo sinalizado aos membros do projeto, indicando adequação técnica e equivalência entre o entendimento do mesmo conteúdo apresentado em vídeo e em animação.

A consolidação desse protocolo de gravação foi detalhado em artigo submetido ao SLTAT 2025: 9th Workshop on Sign Language Translation and Avatar Technologies, com o título “Facing the Text2Gloss2Sign Challenge”.

3. Avaliação do Impacto das Atividades do Bolsista sobre o Andamento do Projeto

Os resultados parciais fruto das atividades do bolsista são relevantes para o conjunto das atividades previstas no projeto por comporem a tecnologia base de apresentação do conteúdo gerado em Libras pelo avatar sinalizador. Dessa forma o estabelecimento do protocolo de animação do avatar com dados de captura de movimentos é a via de exibição de conteúdo a ser sintetizado na tradução de textos em português para Libras.

Na via complementar de pesquisa e desenvolvimento do projeto, que é o reconhecimento de sinais de pessoas sinalizantes em Libras e tradução para o português, os dados gravados por captura de movimentos constituem ativo estruturante da base de dados que viabilizará a aprendizagem de máquina, e assim a atividade do bolsista tem impacto relevante no conjunto do projeto.

4. Informar e Justificar Caso Tenham Ocorrido Mudanças e, eventualmente, os Ajustes Realizados nas Atividades de Pesquisa do Bolsista, em Relação ao Plano de Atividades

Não ocorreram mudanças ou ajustes significativos nas atividades de pesquisa do bolsista em relação ao Plano de Atividades original durante o período reportado. O desempenho foi consistente com o planejamento inicial.

5. Avaliação do Impacto das Atividades do Bolsista sobre o Andamento do Projeto.

As atividades do bolsista contribuíram diretamente para organizar o método e garantir fluidez e eficiência nas etapas vindouras, em que um maior volume de dados serão gerados nas sessões de gravação e captura de movimentos. Com a recente contratação dos intérpretes de Libras as rotinas de laboratório ganharão maior celeridade e volume. A modelagem do avatar do projeto e a definição do protocolo de transferência de dados par as animações 3D também contribuem para o objetivo de apresentar conteúdos traduzidos e sintetizados em Libras.

6. Se for o caso, especificar:

a) O cronograma da próxima etapa do trabalho do bolsista no projeto:

Para o próximo período (01/07/2025 a 31/08/2025), o bolsista dará sequência às atividades concernentes aos procedimentos de gravação de dados de Libras em vídeo e por captura de movimentos. Com o fluxo de trabalho estabelecido e validado, os conteúdos que serão definidos pela equipe serão gravados e organizados para as atividades de aprendizagem de máquina e também para a animação do avatar 3D.

b) Outras observações consideradas relevantes para a análise das atividades do bolsista por parte da FAPESP.

Bem recentemente foi agregada à equipe uma bolsista intérprete de Libras para cumprimento das atividades correntes de aquisição de dados, e assim, para o próximo ciclo há condições de efetuarmos mais sessões de gravação do que pudemos realizar nesse ciclo inicial.

7. Apreciação do Coordenador sobre o Desempenho do Bolsista

O bolsista apresentou excelente desempenho, desenvolvendo as atividades a ele atribuídas em reuniões periódicas de forma ágil e precisa. Destaco que o bolsista, de maneira eficiente e proativa, organizou a infraestrutura física do laboratório para gravações em vídeo e em dados de captura de movimento, atualizou e configurou os programas de computador do laboratório e desenvolveu avatar para o projeto.

ANEXO 3

Relatório Sintético
Thyago de Souza Santos
Bolsista TT4-A



**Centro de Ciência para o Desenvolvimento
Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras
CCD-TAAL**

Relatório Individual Sintético de Atividades

Título do projeto: Construção da base de dados do CCD-TAAL, processos de tradução e interpretação do par linguístico libras-português e estudos de captura de movimento e rastreamento ocular

Processo: 2025/01019-4. Bolsa vinculada ao Centro de Ciência para o Desenvolvimento - Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras. Processo Fapesp 2024/00914-7.

Bolsista: Thyago de Souza Santos

Responsável: José Mario De Martino

Vínculo Institucional do Processo: 2024/00914-7

Bolsa de Treinamento Técnico Nível 4A

Período usufruído: 01/03/2025 a 30/06/2025

Campinas, SP

Data: 30 de junho de 2025

1. Apresentação

Este relatório descreve as atividades realizadas pelo bolsista de Treinamento Técnico Nível 4A (TT4A), Thyago de Souza Santos (Processo 2025/01019-4), no período de 01/03/2025 a 30/06/2025. A bolsa está vinculada ao Centro de Ciência para o Desenvolvimento - Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras (CCD-TAAL), Processo Fapesp 2024/00914-7.

2. Descrição das Atividades do Bolsista

O bolsista realizou as seguintes atividades:

Colaboração na coleta de dados, elaboração da versão inicial do formalismo que norteará a anotação por glosa a ser utilizada no projeto. Participou das discussões sobre o formalismo e definição do protocolo de anotação utilizando o programa de anotação linguística multimídia ELAN. Realizou anotações teste do formalismo, utilizando o software ELAN. A atividade contribui para a criação de um corpus paralelo português-libras, essencial para o treinamento de modelos de aprendizado de máquina.

Atuou com intérprete do par libras-português nas reuniões do projeto, para contribuir para a comunicação entre seus membros do projeto e garantir a inclusão de todos os participantes (surdos e ouvintes).

Participou de avaliações da inteligibilidade do avatar em desenvolvimento, apontando pontos positivos e negativos contribuindo com o aperfeiçoamento do avatar.

Participou das reuniões semanais de acompanhamento e alinhamento das atividades do projeto, discutindo e contribuindo com o andamento do projeto e mantendo-se informado sobre o progresso e o planejamento das próximas etapas.

3. Avaliação do Impacto das Atividades do Bolsista sobre o Andamento do Projeto

A atuação do bolsista teve impacto direto no andamento do projeto. A participação ativa no desenvolvimento do formalismo de anotação por glosa, definição do protocolo de anotação utilizando o programa ELAN é fundamental para a consolidação de um corpus bilingue multimodal de apoio ao processo de tradução automática. A atuação como tradutor/intérprete possibilitou a comunicação entre os membros do projeto, facilitando a organização e desenvolvimento das atividades. O acompanhamento das reuniões garantiu o alinhamento das atividades do bolsista com as necessidades do projeto.

4. Informar e Justificar Caso Tenham Ocorrido Mudanças e, eventualmente, os Ajustes Realizados nas Atividades de Pesquisa do Bolsista, em Relação ao Plano de Atividades

Não ocorreram mudanças ou ajustes significativos nas atividades de pesquisa do bolsista em relação ao Plano de Atividades original durante o período reportado. O desempenho foi consistente com o planejamento inicial.

5. Avaliação do Impacto das Atividades do Bolsista sobre o Andamento do Projeto.

As atividades do bolsista contribuíram diretamente para o refinamento de formalismo de anotação por glosa, como previsto no projeto, que será utilizado para a construção e enriquecimento da base de dados do CCD-TAAL, fornecendo suporte linguístico essencial para as frentes de desenvolvimento de abordagens de tradução automática. O bolsista também foi fundamental no apoio à comunicação entre os membros surdos e ouvintes do projeto 3. As atividades realizadas são aderentes ao planejamento e objetivos do projeto.

6. Se for o caso, especificar:

a) O cronograma da próxima etapa do trabalho do bolsista no projeto:

Para o próximo período (01/07/2025 a 31/08/2025), o bolsista continuará as atividades desenvolvimento do formalismo de anotação por glosa, além de participar do processo de anotação da base de dados a ser construída e da revisão da anotação, com foco na consistência e aplicação do formalismo de glosas. Também atuará no treinamento na aplicação do formalismo de anotação de outros membros da equipe. Adicionalmente, intensificará a participação em atividades de tradução e interpretação para o andamento do projeto e iniciará o apoio à equipe de desenvolvimento de modelos de tradução e reconhecimento de Libras.

b) Outras observações consideradas relevantes para a análise das atividades do bolsista por parte da FAPESP.

A integração do bolsista à equipe ocorreu de forma efetiva. A capacidade em aplicar os conhecimentos do formalismo de anotação e executar as tarefas técnicas e linguísticas demonstra adequação à bolsa TT4A.

7. Apreciação do Coordenador sobre o Desempenho do Bolsista

O bolsista desenvolveu as atividades previstas de forma dedicada e exemplar. A sua atuação está sendo fundamental para avançarmos no desenvolvimento do projeto. A sua experiência como tradutor e intérprete de libras é de grande valia para o projeto.

Prof. Dr. José Mario De Martino

Pesquisador Responsável - Projeto FAPESP 2024/00914-7

ANEXO 4

Relatório Sintético
José Carlos Ferreira
Bolsista de Doutorado



**Centro de Ciência para o Desenvolvimento
Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras
CCD-TAAL**

Relatório Individual Sintético

Agência de fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Título do projeto: Tradução Automática Glosa para Texto.

Processo: Bolsa vinculada ao Centro de Ciência para o Desenvolvimento - Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras. Processo Fapesp 2024/00914-7.

Bolsista: José Carlos Ferreira.

Responsável: Prof. Dr. José Mario de Martino.

Vínculo Institucional do Processo: Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação/ FEEC/ UNICAMP.

Bolsa Concedida como Item Orçamentário em Auxílios/ BCO – Doutorado – Fluxo Contínuo.

Período usufruído: 1 mês.

Campinas, SP

30 de junho de 2025

1. Apresentação

Este relatório descreve as atividades realizadas no período de 1 de maio de 2025 até 30 de junho de 2025, desempenhadas pelo bolsista José Carlos Ferreira, Processo 2025/03814-6, bolsa vinculada ao Centro de Ciência para o Desenvolvimento - Tecnologia Assistiva e Acessibilidade em Libras. Processo Fapesp 2024/00914-7.

2. Descrição das atividades do bolsista

O foco principal da pesquisa a ser desenvolvida pelo bolsista é o desenvolvimento de modelo computacional baseado em aprendizado de máquina para a tradução automática de representação por glosas da Libras para texto em português. Modelos baseados em técnicas de aprendizado de máquina para a tradução automática entre línguas escritas, serão estudados, avaliados e adaptados para a tradução entre a representação por glosas e português. Além deste foco principal, o bolsista também contribuirá com a construção da base de dados e avaliação das abordagens de tradução. O bolsista também participa das Oficinas de Trabalho do projeto. O aluno de doutorado envolvido na tradução automática Glosa para Texto realizará as seguintes atividades: (i) completar os créditos em disciplinas exigidas pelo programa de pós-graduação; (ii) revisão bibliográfica aprofundada nas áreas de tradução automática e aprendizado de máquina; (iii) coleta e preparação de dados para o treinamento dos modelos; (iv) definição, implementação, adaptação e refinamento de modelos baseados em aprendizado de máquina; (v) realização de experimentos e avaliações dos modelos; (vi) elaboração de relatórios técnicos e artigos científicos; (vii) elaboração e defesa de documento de qualificação; e (viii) elaboração da tese de doutorado.

O projeto teve início em maio de 2025. Neste período inicial, as principais atividades realizadas pelo bolsista foram:

- Revisão bibliográfica de artigos relevantes nas áreas de Reconhecimento de Linguagem de Sinais (SLR, do inglês Sign Language Recognition) e Tradução de Linguagem de Sinais (SLT, do inglês Sign Language Translation), com ênfase em trabalhos que utilizam técnicas de aprendizado profundo para essas tarefas.
- Cumprimento dos créditos exigidos pelo programa de pós-graduação.

3. Informar e justificar caso tenham ocorrido mudanças e, eventualmente, os ajustes realizados nas atividades de pesquisa do bolsista, em relação ao Plano de Atividades.

Nada a declarar.

4. Avaliação do impacto das atividades do bolsista sobre o andamento do projeto.

Neste primeiro mês, as atividades de revisão bibliográfica realizadas pelo bolsista contribuíram para uma melhor compreensão dos problemas de Sign Language Recognition e Sign Language Translation, bem como dos principais métodos baseados em aprendizado profundo presentes na literatura para lidar com esses problemas.

5. Se for o caso, especificar:

a) O cronograma da próxima etapa do trabalho do bolsista no projeto;

O plano de trabalho para os próximos 12 meses compreende as seguintes atividades:

- Cumprimento dos créditos obrigatórios das disciplinas do programa de doutorado da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP);
- Realização de revisão bibliográfica, com ênfase em artigos científicos relacionados aos temas *Sign Language Translation* e *Sign Language Recognition*, com foco em abordagens baseadas em aprendizado profundo;
- Coleta de dados e desenvolvimento inicial de modelos de aprendizado profundo voltados à tarefa de tradução automática;
- Elaboração de artigos científicos.

b) Outras observações consideradas relevantes para a análise das atividades do bolsista por parte da FAPESP.

Nada a declarar.

6. Apreciação do coordenador sobre o desempenho da bolsista (a ser feito pelo responsável/coordenador).

Nesse primeiro período de atividades, o bolsista se dedicou à realização de disciplinas como parte dos requisitos do Programa de Pós-Graduação da FEEC/UNICAMP. Adicionalmente, o bolsista iniciou atividade de levantamento e revisão bibliográfica de artigos relacionados ao tema de sua tese.

O bolsista apresenta desempenho satisfatório nesse período inicial de desenvolvimento da tese.

José Mario De Martino

Pesquisador Responsável – CCD-TAAL